Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Lehrplan

Mathematik

Gymnasiale Oberstufe

Leistungskurs

Hauptphase

2019

Inhalt

Vorwort

Der Beitrag des Faches Mathematik zur gymnasialen Bildung

Zentrale Ziele und Inhalte des Mathematikunterrichtes bis zum Abitur

Kompetenzen im Mathematikunterricht

Didaktische Hinweise für den Leistungskurs Mathematik in der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Themenfelder Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Vorwort

Der Beitrag des Faches Mathematik zur gymnasialen Bildung

Der Mathematikunterricht fördert maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen durch das Vermitteln von Methodenkompetenz, Sachwissen und inneren Haltungen und stärkt so die vernunftbetonte Selbstbestimmung. Hiermit leistet der Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu einer vertieften Allgemeinbildung.

Schulische Mathematikkenntnisse sind somit wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Studierfähigkeit und bilden die fachlichen Grundlagen für diejenigen jungen Menschen, die nach der Schule ein durch mathematische Denkweisen geprägtes Studium oder Berufsfeld wählen. Neben den mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern sind dies heute verstärkt auch Arbeitsgebiete im wirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich.

Die Fähigkeit, Zusammenhänge und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und mit ihnen umzugehen, ist aber auch ein eigenständiger intellektueller Wert und stellt einen wichtigen Beitrag der Mathematik zu unserer Kultur dar. Sie ermöglicht eine kritische Wertung von gesellschaftlichen Entwicklungen und leitet zu verantwortungsbewusstem Handeln an. In weiten Teilen des Alltagslebens und in nahezu allen Bereichen des Berufslebens, in denen höher qualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden, ist es von Bedeutung, quantitative Zusammenhänge und abstrakte Strukturen zu erfassen und weiter zu bearbeiten. Dabei kommen verstärkt heuristische Vorgehensweisen, Problemlösestrategien und Verfahren zum Tragen, die weit über die elementaren Rechentechniken hinausgehen. Gerade der Einsatz von digitalen Werkzeugen macht es häufig nötig, die zu Grunde liegenden mathematischen Methoden zu verstehen, da es nur so gelingen kann, Möglichkeiten und Grenzen dieser Hilfsmittel zu beurteilen und sie sinnvoll einzusetzen.

Zentrale Ziele und Inhalte des Mathematikunterrichtes bis zum Abitur

Die nachstehend genannten Aspekte beschreiben das Spannungsfeld und den Rahmen, in dem sich der Mathematikunterricht bewegt:

- Mathematik als Mittlerin zwischen materialer und formaler Welt
- Mathematik als deduzierende, beweisende und als experimentelle, heuristische Wissenschaft
- Mathematik als anwendungsbezogene alltagsrelevante Wissenschaft, auch vor dem Hintergrund außerschulischer Anforderungen
- Mathematik als Spielwiese von Kreativität und Fantasie
- Mathematik in ihrer historischen, kulturellen und philosophischen Entwicklung
- Mathematik in der Vernetzung ihrer einzelnen Teildisziplinen und mit anderen Wissenschaften
- Mathematik als Übungsfeld von Arbeitstechniken sowie als Entwicklungsfeld von kognitiven Strategien und von Persönlichkeitsmerkmalen

Entsprechend ergeben sich die folgenden **zentralen Ziele** des Mathematikunterrichts im Gymnasium:

- Der Unterricht erzieht zu begrifflicher Präzision; er vermittelt die Fähigkeit, Aussagen exakt zu formulieren und logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Er fördert die Bereitschaft und die Kompetenz zum Argumentieren und Kritisieren. Er verwendet verschiedene Stufen des Argumentierens, vom beispielgebundenen Verdeutlichen bis zum formalen Beweisen.
- Der Unterricht schult das Mathematisieren, d. h. die Fähigkeit, reale Situationen in die Sprache der Mathematik zu übersetzen, die entwickelten Modelle mathematisch zu bearbeiten und die Ergebnisse zu interpretieren.

- Der Unterricht fördert das entdeckende Lernen. Die Ausbildung heuristischer Strategien beim Experimentieren und Probieren befähigt die Schülerinnen und Schüler, Beziehungen und Strukturen zu entdecken und sie zu analysieren.
- Der Unterricht versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, aus einer Menge von Informationen die für eine anstehende Aufgabe wesentlichen Informationen heraus zu filtern.
- Der Unterricht stärkt und erweitert das Kommunikationsvermögen. Mathematische Sachverhalte werden mündlich und schriftlich dargestellt oder grafisch veranschaulicht. Das Übersetzen zwischen verschiedenen Darstellungsformen, das Formalisieren und das algorithmische und kalkülhafte Arbeiten sind spezifische Formen des mathematischen Ausdrucks. Die Beherrschung der Fachsprache öffnet den Zugang zu vielen Disziplinen, insbesondere in den naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern.
- Der Unterricht fördert die Kreativität und Fantasie, indem er auch Elemente des Spielerischen aufweist und die Ästhetik von Darstellungen betont.
- Der Unterricht gibt exemplarisch Einblicke in die historische Genese der Mathematik und ihre Bedeutung für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
- Der Unterricht leitet die Schülerinnen und Schüler sowohl zum selbstständigen als auch zum kooperativen Lernen an. Er trägt zur Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin, von Leistungsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit bei.

Nachhaltige und dauerhafte Lernerfolge setzen eine sorgfältige Auswahl und Variation **methodischer Vorgehensweisen** voraus. Zu beachten sind insbesondere folgende Aspekte:

- Der Unterricht trägt zum Aufbau angemessener Grundvorstellungen zu wesentlichen fachlichen Inhalten und Strategien bei.
- Der Unterricht widmet dem Vernetzen der Inhalte und dem Herstellen von Querbezügen auch zu anderen Fächern besondere Aufmerksamkeit und ermöglicht so Phasen des systematischen Wiederholens.
- Im Unterricht kann der Einsatz zeitgemäßer Medien (z. B. WTR und GTR, CAS, Whiteboards, mathematische Software auch mit mobilen Endgeräten, Lernvideos) den Zugang zu mathematischen Inhalten erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verständigen Umgang anzuleiten.
- Der Unterricht befasst sich unter anderem auch mit Aufgabenstellungen oder Lernumgebungen, die einem situativen Kontext entspringen, wobei auch ergebnisoffene Formulierungen gewählt werden.

Kompetenzen im Mathematikunterricht

Der fachspezifische Anspruch der Bildungsstandards im Fach Mathematik wird durch das folgende **Kompetenzschema** abgebildet, auf das sich auch der Lehrplan bezieht.

inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen (Leitideen)	**prozessbezogene mathematische Kompetenzen (allg. math. Kompetenzen)**	**Anforderungsbereiche**
L1 Algorithmus und Zahl	K1 Mathematisch argumentieren	A I Reproduzieren und Standardverfahren anwenden
L2 Messen	K2 Probleme mathematisch lösen	A II Zusammenhänge herstellen
L3 Raum und Form	K3 Mathematisch modellieren	A III Verallgemeinern und reflektieren
L4 Funktionaler Zusammenhang	K4 Mathematische Darstellungen verwenden	
L5 Daten und Zufall	K5 Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
L6 Grenzprozesse und Näherungsverfahren	K6 Mathematisch kommunizieren	

Die in diesem Schema genannten sechs **prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen** erfassen ein weites Spektrum mathematischen Arbeitens. Die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in aktiver Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten erworben. Sie lassen sich dabei nicht scharf voneinander abgrenzen, da beim mathematischen Arbeiten oftmals mehrere Kompetenzen zugleich angesprochen werden.

Für den Erwerb der Kompetenzen ist im Unterricht auf eine Vernetzung der Inhalte der Mathematik ebenso zu achten wie auf eine Vernetzung mit anderen Fächern. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen werden **Leitideen** zugeordnet und können damit zur Vernetzung der traditionellen Stoffgebiete beitragen.

Im Sinne eines spiralförmigen Vernetzens wechseln sich die Leitideen in der Abfolge aufbauend und wiederholend ab.

Die Berücksichtigung von **Anforderungsbereichen** trägt wesentlich dazu bei, ein ausgewogenes Verhältnis der Anforderungen zu erreichen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine explizite Ausweisung von Anforderungsbereichen in den einzelnen Lernbereichen verzichtet.

Anforderungsbereich I: Reproduzieren und Standardverfahren anwenden

Der Anforderungsbereich I umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit geringerem Komplexitätsgrad wie

- die Wiedergabe von Daten, Fakten, Regeln, Formeln, Sätzen usw. aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang,
- die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang.

Anforderungsbereich II: Zusammenhänge herstellen

Der Anforderungsbereich II umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit mittlerem Komplexitätsgrad wie

- das selbstständige Auswählen, Anordnen und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Üben bekannten Zusammenhang und ähnlich zu Vorgehensweisen im Unterricht,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen geht.

Anforderungsbereich III: Verallgemeinern und Reflektieren

Der Anforderungsbereich III umfasst in der Regel Aufgabenstellungen mit höherem Komplexitätsgrad wie

- das planmäßige und kreative Bearbeiten komplexer Problemstellungen mit dem Ziel, selbstständig zu Lösungen, Deutungen, Wertungen und Folgerungen zu gelangen,
- das bewusste und selbstständige Auswählen und Anpassen geeigneter gelernter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung neuer Problemstellungen.

Didaktische Hinweise für den Leistungskurs Mathematik in der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Die zunehmende Abstraktion, die den Mathematikunterricht in der Einführungsphase kennzeichnet, wird in der Hauptphase fortgesetzt. Die Mathematik erscheint als deduzierende, beweisende und als experimentelle, heuristische Wissenschaft mit alltagsbezogenen Anwendungen. Zwischen diesen Polen ist ein dem erhöhten Anforderungsniveau im Leistungskurs angemessener Weg einzuschlagen.

Um Wiederholungsphasen zu ermöglichen und um vor allem im Gebiet der Analysis eine zeitliche Nähe zum schriftlichen Abitur zu erreichen, sind die Themengebiete der Analysis und der Wahrscheinlichkeitsrechnung in je zwei Teile gegliedert. Die prozentualen Zeitangaben im Stoffverteilungsplan beziehen sich auf die gesamte Dauer der vier Halbjahre der Hauptphase (ohne den Pflichtbereich).

Da die Länge der Hauptphase um bis zu sieben Wochen schwankt, ist im Lehrplan ein Pflichtbereich vorgesehen, dessen Stundenumfang der jeweiligen Länge der Hauptphase angepasst ist. Der Pflichtbereich soll im zweiten Jahr der Hauptphase unterrichtet werden; er bietet zum einen Anlässe zur Wiederholung prüfungsrelevanter Begriffe, zum anderen sind die Inhalte des Pflichtbereichs auch für die Schülerinnen und Schüler verbindlich, die das zweite Jahr der Hauptphase wiederholen.

1./2. Halbjahr des Leistungskurses

Anhand der Behandlung der ganzrationalen Funktionen werden die Kompetenzen und Kenntnisse bezüglich der Differentialrechnung gefestigt und erweitert. Darüber hinaus werden die allgemeine Sinusfunktion und die Wurzelfunktionen wiederholend und nun auch im Zusammenhang mit dem Ableitungsbegriff thematisiert.

Neben den bereits bekannten Verknüpfungen von Funktionen vergrößert auch die Verkettung von Funktionen das Funktionenrepertoire und eröffnet zahlreiche Anwendungsbezüge.

In der Integralrechnung ist das Berechnen von Flächeninhalten ein zentraler Gegenstand, ebenso wie die Interpretation von Flächeninhalten in verschiedenen Kontexten wie z. B. „von der Änderung zum Bestand“ oder bei der Berechnung von Mittelwerten.

Die Behandlung der Wahrscheinlichkeitsrechnung der vorausgehenden Klassenstufen wird aufgegriffen und fortgesetzt. Dazu wird der Begriff der Wahrscheinlichkeit im Rahmen seiner Grundeigenschaften präzisiert und das bereits bekannte Regelwerk zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten erweitert. Eine zentrale Rolle spielt das Modellieren von Zufallsexperimenten, wobei kombinatorische Zählverfahren als Hilfsmittel genutzt werden.

Der Zugang zu Vektoren in der analytischen Geometrie erfolgt auf klassische Weise durch Betrachtung von Translationen. Die strukturbestimmenden Eigenschaften des Vektorraums der Translationen werden nicht verallgemeinert. Stattdessen spielen metrische Merkmale und das Koordinatisieren von Situationen der Umwelt die zentrale Rolle.

Die Behandlung der linearen Abhängigkeit und Unabhängigkeit beschränkt sich auf maximal drei Vektoren und somit auf Kollinearität und Komplanarität. Über konkrete Sachverhalte zur Bestimmung von Linearkombinationen erhalten die Schülerinnen und Schüler einen ersten Einblick in den mathematischen Dimensionsbegriff.

Je nach Länge der Halbjahre kann sich die Analytische Geometrie bis in das 3. Halbjahr erstrecken.

3./4. Halbjahr des Leistungskurses

Ausgehend vom exponentiellen Wachstum werden Exponentialfunktionen und die ln-Funktion systematisch behandelt. Angesichts des Bedeutungswandels der klassischen Kurvendiskussion ist eine schematisierte Bearbeitung nicht vorgesehen. Vielmehr wird die isolierte Behandlung einzelner Funktionenklassen zu Gunsten kontextbezogener Anwendungen abgelöst.

Das inzwischen reichhaltige Instrumentarium zum Modellieren wird zwar in einem eigenen Lernbereich genannt. Es sollte jedoch in den unterschiedlichen Lernbereichen aufgegriffen und wiederholend bei verschiedenen Funktionstypen und mathematischen Ansätzen zur Beschreibung von Sachkontexten angewendet werden.

Durch die Behandlung von Kenngrößen und Verteilungen diskreter Zufallsgrößen werden grundlegende Begriffe der Statistik eingeführt. Am Beispiel der Normalverteilung werden anschließend stetige gegen diskrete Zufallsgrößen abgegrenzt. Die „Glockenform“ der Gauß-Funktion dient dabei als Grundvorstellung von normalverteilten Zufallsgrößen, um stochastische Situationen zu untersuchen, die zu annähernd normalverteilten Zufallsgrößen führen.

Eine Vertiefung der Begriffe der beschreibenden Statistik ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Ergebnisse von Erhebungen zu bewerten und einzuschätzen. Die Schülerinnen und Schüler lernen über das Testen von Hypothesen die Argumentation mit Fehlern erster und zweiter Art kennen und wenden sie in verschiedenen Situationen an.

Für den Pflichtbereich (Lernbereich 9) stehen mehrere Themen zur Verfügung, wodurch die Auswahl der für die Abiturprüfung verbindlichen Themen variiert werden kann. Vor Beginn der Hauptphase legt die Schulaufsicht fest, welche Themenfelder im Lernbereich 9 in der Hauptphase behandelt werden.

Hinweise

Die Konzeption der Oberstufenlehrpläne orientiert sich an den „Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife“ (Beschluss der KMK vom 18.10.2012).

Die „Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit“ im Anschluss an jeden Lernbereich können als Grundlage für Gruppenarbeiten und Referate genutzt werden.

Anwendungen sollten soweit wie möglich in die einzelnen Lernbereiche integriert werden, auch wenn sie im Lehrplan gebündelt ausgewiesen sind.

Die Vorschläge und Hinweise im Lehrplan gehen von der durchgängigen Nutzung digitaler Mathematikwerkzeuge aus. Bei eingeschränkter Verfügbarkeit dieser Hilfsmittel gewinnt das Einüben von Kalkülen eine größere Bedeutung.

Im Rahmen der Bildungsstandards werden sechs prozessbezogene mathematische Kompetenzen (K1–K6, siehe oben: „Kompetenzen im Mathematikunterricht“) für die Auseinandersetzung mit Mathematik herausgestellt. Die Schulung dieser Kompetenzen durchzieht nach ersten Ansätzen in der Primarstufe die Lernbereiche Arithmetik, Algebra, Geometrie und Stochastik der Sekundarstufe I und wird dann in den Lernbereichen Analysis, analytische Geometrie, lineare Algebra und Stochastik der Sekundarstufe II weiterentwickelt. Hier bilden die „Allgemeinen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung“ den Rahmen, in den sich die Unterrichtsgegenstände und das Anforderungsprofil einfügen. Explizite Angaben einzelner Kompetenzen im Lehrplan weisen auf sich anbietende Schwerpunktsetzungen im Unterricht hin.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Die jahrgangsbezogenen Teile des Lehrplans sind nach Lernbereichen gegliedert, denen jeweils erläuternde Einleitungstexte vorangestellt sind.

Daran anschließend sind in zwei Spalten das verbindliche Fachwissen und die verbindlichen Kompetenzschwerpunkte aufgeführt. Die Schwerpunkte knüpfen an die allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards an. Die im Lehrplan beschriebenen Schülertätigkeiten sind geeignet, die jeweils zugeordnete Kompetenz zu fördern. Die Zuordnung schließt nicht aus, dass weitere Kompetenzen angesprochen werden können. Etwaige fakultative Inhalte finden sich unter den Hinweisen am Ende eines jeden Lernbereichs.

Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Bearbeitung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lernbereiche entweder zu intensiv oder zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Lernbereiche bei der Planung des Unterrichts sind Prozentwerte angegeben. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fachübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die Reihenfolge der Lernbereiche ist nur insofern verbindlich, als es sachlogisch geboten erscheint. Darüber hinaus nimmt sie aber die methodisch-didaktischen Entscheidungen der Lehrkraft nicht vorweg. Im Hinblick auf eventuelle Wiederholerinnen bzw. Wiederholer sollte eine Verschiebung von Inhalten über die Halbjahre hinweg vor allem im ersten Jahr der Hauptphase möglichst vermieden werden.

Jede Beschreibung eines Lernbereichs schließt im Lehrplan mit Hinweisen ab. Die Hinweise sind inhaltlich gegliedert nach folgenden Gesichtspunkten:

- methodische und fachdidaktische Erläuterungen,
- Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit,
- Querverbindungen im Lehrplan,
- fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte,
- Einsatz digitaler Werkzeuge,
- fakultative Inhalte.

Themenfelder Hauptphase der gymnasialen Oberstufe

Themenfelder 1. und 2. Halbjahr der Hauptphase	**Mathematik LK**
Analysis, 1. Teil	
1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen 2. Integralrechnung	etwa 30 Prozent *
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 1. Teil	
3. Wahrscheinlichkeiten	etwa 10 Prozent*
Analytische Geometrie	
4. Vektoren 5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen (*je nach Länge der Halbjahre teilweise im 3. Halbjahr*)	etwa 25 Prozent*

*(ohne Pflichtbereich)

Themenfelder 3. und 4. Halbjahr der Hauptphase	**Mathematik LK**
Analysis, 2. Teil	
6. Die e-Funktion und die ln-Funktion 7. Modellieren	etwa 20 Prozent*
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2. Teil	
8. Zufallsgrößen	etwa 15 Prozent*
Pflichtbereich	
9. Wechselnde Themen	je nach Länge der Hauptphase 10 bis 40 Unterrichtsstunden

*(ohne Pflichtbereich)

1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen — Mathematik Hauptphase LK

Die in der Einführungsphase erarbeiteten Eigenschaften der ganzrationalen Funktionen werden aufgegriffen. Deren Untersuchung wird vertieft und auf weitere Grundfunktionen übertragen. In diesem Rahmen werden weitere Ableitungsregeln erarbeitet.

Abschließend liefert ein Überblick über Grundfunktionen sowie deren einfache Verknüpfungen oder Verkettungen eine Basis für die nachfolgenden Lernbereiche der Analysis.

Auch ohne digitale Werkzeuge sollen die Eigenschaften der so entstandenen Funktionen und der Verlauf ihrer Graphen dargelegt und charakteristische Werte berechnet werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang".

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Ganzrationale Funktion • Definition: Eine Funktion f: IR → IR; $x \mapsto a_n \cdot x^n + ... + a_1 x + a_0$ mit $n \in$ IN, $a_i \in$ IR und $a_n \neq 0$ heißt ganzrationale Funktion oder Polynomfunktion vom Grad *n*. • einfache Symmetrien • Wertemenge W • uneigentlicher Grenzwert • Sprechweise: Die Funktion *f* hat für $x \to \infty$ den uneigentlichen Grenzwert ∞, wenn die Funktionswerte über jede vorgegebene Grenze steigen, falls die Werte von x hinreichend groß werden. • Schreibweise: $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$ • $-\infty$ als uneigentlicher Grenzwert • uneigentlicher Grenzwert für $x \to -\infty$ • Definition: Eine Zahl $k \in$ IN* heißt Vielfachheit einer Nullstelle x_0 der Funktion *f*, wenn die Gleichung von *f* in der Form $f(x) = (x - x_0)^k \cdot g(x)$ mit $g(x_0) \neq 0$ dargestellt werden kann. • lineare Approximation des Graphen der Funktion *f* in der Nähe des Punktes $P(x_0 \mid f(x_0))$ durch die Tangente an den Graphen von *f* in *P*	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Struktur der Definition einer ganzrationalen Funktion anhand ausgewählter Beispiele, **(K5)** • erläutern am Verlauf des Graphen, dass ganzrationale Funktionen stetig und differenzierbar sind, **(K1)** • leiten ganzrationale Funktionen unter Ausweisung der verwendeten Ableitungsregeln ab, **(K5)** • untersuchen, ob eine ganzrationale Funktion symmetrisch zum Ursprung bzw. zur y-Achse ist, **(K5)** • bestimmen uneigentliche Grenzwerte für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$, **(K5)** • schließen aus der Vielfachheit einer Nullstelle auf den lokalen Verlauf des Graphen, **(K1)** • veranschaulichen – auch mithilfe eines Funktionenplotters – dass der Graph einer differenzierbaren Funktion *f* lokal durch die Tangente approximiert werden kann, **(K1)** • deuten den Wert der Ableitung insbesondere als lokale Änderungsrate, **(K6)** • geben Beispiele für Änderungen eines Bestandes und jeweilige konkrete Änderungsraten an, **(K3)** • beschreiben und interpretieren den Zusammenhang zwischen dem Graph einer Funktion und dem Graph ihrer Ableitungsfunktion. **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
• zweites Extremstellenkriterium: $f'(x_e) = 0 \wedge f''(x_e) \neq 0$ als hinreichende Bedingung • zweites Wendestellenkriterium: $f''(x_w) = 0 \wedge f'''(x_w) \neq 0$ als hinreichende Bedingung • Anwendungen ○ Tangentengleichung ○ Normalengleichung ○ Steigungswinkel ○ Schnittwinkel mit den Koordinatenachsen ○ Schnittwinkel zweier Graphen • Tangente durch einem Punkt außerhalb des Graphen	Die Schülerinnen und Schüler • begründen das zweite Extremstellenkriterium für ganzrationale Funktionen, **(K1)** • formulieren das zweite Extremstellenkriterium für zweimal-differenzierbare Funktionen, **(K1)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass das zweite Extremstellenkriterium kein notwendiges Kriterium ist, **(K1)** • übertragen die Argumentation zum zweiten Extremstellenkriterium auf das zweite Wendestellenkriterium, **(K1)** • nutzen die erste und zweite Ableitung zur Bestimmung der Extremstellen von Funktionen, **(K5)** • nutzen die zweite und dritte Ableitung zur Bestimmung der Wendestellen von Funktionen, **(K5)** • entwickeln Ableitungsgraphen aus dem Funktionsgraphen und umgekehrt, **(K4)** • bestimmen die Gleichung von Tangente und Normale an den Graphen in einem Punkt P des Graphen, **(K5)** • bestimmen in einfachen Fällen die Gleichung(en) der Tangente(n) an den Graphen von einem Punkt P außerhalb des Graphen. **(K5)**
Grundfunktionen und weitere Ableitungsregeln • Graphen und Ableitungen zu den Grundfunktionen mit … ○ $f(x) = x^n$, für $n \in$ IN* mit $n \leq 5$ ○ $f(x) = \sqrt{x}$ ○ $f(x) = \frac{1}{x^n}$, für $n \in$ IN* mit $n \leq 4$ ○ $f(x) = \sin(x)$, $f(x) = \cos(x)$ • Summe, Differenz und Produkt von Funktionen • Potenzregel • Produktregel	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen die Ableitungen der Sinus- und der Kosinusfunktion durch Argumentation an den Graphen, **(K4)** • leiten die Grundfunktionen ab, **(K5)** • formulieren ausgehend von Ableitungen von Grundfunktionen die Potenzregel für rationale Exponenten, **(K5)** • beweisen die Produktregel, **(K1)** • entwickeln an Funktionen vom Typ $f(x) = (a\,x + b)^n$ die Kettenregel. **(K5)**

1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Verkettung von Funktionen ○ Definition der Verkettung ○ Schreibweise $(h \circ g)(x) = h\big(g(x)\big)$ mit äußerer Funktion *h* und innerer Funktion *g* ○ Sprechweise h nach g ○ Nichtkommutativität ○ Kettenregel	Die Schülerinnen und Schüler • formulieren die Kettenregel, **(K1)** • nutzen Produkt- und Kettenregel zum Ableiten von Funktionen, **(K5)** • identifizieren Bereiche mit positiven und negativen Werten der Ableitung f' sowie die Nullstellen der Ableitung f' am Graphen der Ausgangsfunktion *f* , **(K6)** • skizzieren die Graphen der Grundfunktionen und die Graphen einfacher Verknüpfungen und Verkettungen. **(K4)**
Parallelverschiebung und Streckung des Graphen einer Grundfunktion f • Parallelverschiebung in y-Richtung $x \mapsto \mathrm{f}(x) + d$ mit $d \in$ IR • Parallelverschiebung in x-Richtung $x \mapsto \mathrm{f}(x - c)$ mit $c \in$ IR • Streckung in y-Richtung $x \mapsto a \cdot \mathrm{f}(x)$ mit $a \in$ IR* einschließlich Spiegelung falls $a < 0$ • Streckung in x-Richtung $x \mapsto \mathrm{f}(b \cdot x)$ mit $b \in$ IR* einschließlich Spiegelung falls $b < 0$ • Kombinationen von Parallelverschiebungen und Streckungen	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln die Funktionsgleichung von Funktionen, deren Graph durch Parallelverschiebung, Streckung oder auch Spiegelung der Graphen der Grundfunktionen entstehen, **(K1)** • erläutern anhand der Funktionsgleichung die Entstehung des zugehörigen Graphen aus dem Graph der entsprechenden Grundfunktion, **(K6)** • unterscheiden zwischen einer Streckung mit dem Streckfaktor a in y-Richtung und $\frac{1}{b}$ in x-Richtung, **(K6)** • skizzieren die Graphen von Funktionen, die aus den Grundfunktionen entstehen und untersuchen deren charakteristische Eigenschaften, **(K4)** • begründen die Achsensymmetrie jeder ganzrationalen Funktion zweiten Grades zur Achse durch den Scheitel und die Punktsymmetrie jeder ganzrationalen Funktion dritten Grades zum Wendepunkt, **(K1)** • zeichnen und beschreiben den Graphen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$. **(K4)**

1. Grundlegende Funktionen und Ableitungen	Mathematik Hauptphase LK
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Umkehrfunktionen • Symbol f^{-1} • Umkehrbarkeit • Funktionsterm der Umkehrfunktion • Verkettung von Funktion und Umkehrfunktion	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass eine Funktion genau dann umkehrbar ist, wenn jede Parallele zur x-Achse den Funktionsgraphen höchstens einmal schneidet, **(K1)** • konstruieren durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden den Graphen der Umkehrfunktion, **(K4)** • erläutern den Zusammenhang zwischen Definitions- und Wertemenge einer Funktion und ihrer Umkehrfunktion, **(K1)** • bestimmen die Funktionsgleichung der Umkehrfunktion an einfachen Beispielen, **(K5)** • erläutern an Graphen die strenge Monotonie als hinreichendes Kriterium für Umkehrbarkeit, **(K1)** • begründen mithilfe eines Gegenbeispiels, dass die Monotonie keine notwendige Bedingung für die Umkehrbarkeit ist. **(K1)**
Funktionen mit Parametern • Funktionen mit mehreren Parametern • Funktionenscharen mit bis zu zwei Parametern • charakteristische Punkte • Ortsliniengleichung	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen charakteristische Eigenschaften einer Funktionen in Abhängigkeit von höchstens 4 Parametern, **(K5)** • untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Funktionen einer Schar mit höchstens zwei Parametern **(K5)** • bestimmen die Werte der Parameter ausgehend von vorgegebenen Funktionseigenschaften, **(K5)** • prüfen, ob Punkte einer vorgegebenen Ortslinie zugeordnet werden können, **(K1)** • verwenden vorgegebene Ortslinien zur Untersuchung charakteristischer Punkte. **(K1)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei den ganzrationalen Funktionen sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass das Lösen von quadratischen Gleichungen und das Faktorisieren von Termen beherrscht wird.
- Auf den Nachweis der Kettenregel im allgemeinen Fall wird verzichtet.
- Bei geeigneten Graphen soll thematisiert werden, dass diese durch Verschiebungen, Spiegelung oder Streckung aus geeigneten Grundfunktionen hervorgegangen sind.
- Die Behandlung von Funktionenscharen ist wesentlicher Bestandteil des Leistungskurs-Niveaus.
- Das Aufstellen der Ortsliniengleichung ist freigestellt; der Umgang mit vorgegebenen Ortsliniengleichungen soll angesprochen werden.
- Beim „Skizzieren“ sind alle wesentlichen Eigenschaften grafisch darzustellen; beim „Zeichnen“ ist auch auf Präzision in Details zu achten.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Erkundung von Ortslinien mit Funktionenplottern

Querverbindungen im Lehrplan

- Einführungsphase: trigonometrische Funktionen, Stetigkeit, Einstieg in die Differentialrechnung, ganzrationale Funktionen
- Klasse 9: Potenzfunktion, Operationen mit Funktionen (Verschiebung in *x*- bzw. *y*-Richtung und Streckung in *y*-Richtung)

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Physik Grundkurs: Ableitung der trigonometrischen Funktionen (Schwingungen, Wellen)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Funktionenplotter mit Schieberegler

Fakultative Inhalte

- Quotientenregel
- Regel von l’Hospital
- gebrochenrationale Funktionen (sofern sie nicht aktuelles Thema des Pflichtbereichs sind)
- Gleichung für die Approximation des Graphen der Funktion *f* in der Nähe des Punktes $P\left(x_0 | f(x_0)\right)$ durch $f(x_0 + h) = f(x_0) + m \cdot h + R$ als funktionale Darstellung mit einem von f, x_0, h abhängigen Restterm *R*
- Ableitungsregel für die Umkehrfunktion

2. Integralrechnung — Mathematik Hauptphase LK

Der Einstieg in die Integralrechnung kann über mehrere Wege erfolgen. Eine Möglichkeit ist die innermathematische Betrachtung von Flächeninhalten.

Bei einer zweiten Möglichkeit wird der Übergang von der Änderung zum Bestand untersucht, z. B. durch Flächen unter Messkurven, denen eine anwendungsbezogene Bedeutung zukommt.

Eine dritte Möglichkeit des Zugangs zur Integration bietet sich in der Betrachtung von (über die Breite der Teilintervalle gewichteten) Mittelwerten an.

Alle genannten Wege münden in den auf der Riemannschen Definition basierenden Integralbegriff, wobei eine Beschränkung auf stetige Funktionen über abgeschlossenen Intervallen [a; b] erfolgt.

Der Schritt zum Stammfunktionsbegriff erfolgt durch die Analyse von Flächeninhalten bei Graphen von Potenzfunktionen. Als zentraler Satz stellt der Hauptsatz die Verbindung zur Differentialrechnung her und ermöglicht in geeigneten Fällen das Berechnen von Integralen durch das Aufsuchen von Stammfunktionstermen. Die dabei anzuwendenden Regeln sind direkte Folgerungen aus dem Hauptsatz und den Ableitungsregeln. Die sich aus der Kettenregel ergebende Substitutionsregel wird nur für einfache Fälle behandelt.

Im Mittelpunkt dieses Lernbereichs stehen die Leitidee „Messen“ sowie die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Integral • Flächeninhaltsbestimmungen ○ Symbole: Fläche A; Maß des Flächeninhalts $\mu(A)$ ○ Flächeninhalt geradlinig berandeter Flächen bei Funktionsgraphen ○ Abschätzungen von Flächeninhalten mittels Rechtecken – $(b\text{-}a) \cdot \min(f) \leq \mu(A) \leq (b\text{-}a) \cdot \max(f)$ – Untersumme und Obersumme bei äquidistanten Zerlegungen Z_n, Schreibweise: $U(f, Z_n)$, $O(f, Z_n)$ – Eingrenzung durch Treppenflächen $U(f, Z_n) \leq \mu(A) \leq O(f, Z_n)$ ○ Festlegung des Flächeninhalts bei Gleichheit der Grenzwerte: $\lim_{n\to\infty} U(f, Z_n) = \lim_{n\to\infty} O(f, Z_n) = \mu(A)$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen Inhalte von Flächen, die von geradlinigen Funktionsgraphen oberhalb der x-Achse im Intervall $[a; b]$ begrenzt sind, **(K3)** • erläutern, dass die Eingrenzungen mittels Treppenflächen bei nicht geradlinig berandeten Flächen im 1. und 2. Quadranten eine Abschätzung für den gesuchten Flächeninhalt liefern, **(K6)** • argumentieren auf der Basis eines propädeutischen Grenzwertbegriffs, dass bei äquidistanter Zerlegung mit hinreichend großer Anzahl der Teilintervalle von $[a; b]$ der Unterschied zwischen Obersumme und Untersumme beliebig klein wird, **(K1)** • erläutern das Verfahren zur Bestimmung des Inhalts der Fläche zwischen der Normalparabel und der x-Achse über dem Intervall $[0; b]$ mithilfe von Treppenflächen, **(K6)** • verwenden das Summenzeichen (∑) zum Darstellen von Summen mit Summanden gleicher Form. **(K5)**

Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• <u>Definition</u>: Gegeben ist $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$. Wenn die Grenzwerte der Untersummen und der Obersummen bei äquidistanten Zerlegungen Z_n für wachsendes *n* existieren und gleich sind, dann heißt diese Zahl „Integral der Funktion f in den Grenzen a und b“. In diesem Fall heißt die Funktion f integrierbar über $[a;b]$. ○ Schreibweise: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{n\to\infty} U(f,Z_n) = \lim\limits_{n\to\infty} O(f,Z_n)$ ○ Festsetzung: $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x = 0$ • <u>Satz</u>:. Wenn $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$ stetig auf $[a;b]$ ist, dann ist f integrierbar auf $[a;b]$. • <u>Definition</u>: Gegeben sei eine Funktion $f\colon [a;b] \to \mathbb{R}$, die für jedes $x \in [a;b]$ auf $[a;x]$ integrierbar ist. Die Funktion, die jedem $x \in [a;b]$ das Integral von *f* in den Grenzen a und x zuordnet, heißt Integralfunktion I_a zu *f*: $I_a(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen den Inhalt von Flächen, die von Graphen quadratischer Funktionen oberhalb der x-Achse im Intervall $[a;b]$ begrenzt werden, **(K5)** • übertragen das Verfahren zur Bestimmung des Flächeninhalts mithilfe von Treppenflächen auf die Fläche zwischen dem Graphen mit $f(x) = x^3$ und der *x*-Achse über dem Intervall [0; *b*] auch unter Verwendung des Summenzeichens (∑), **(K5)** • verwenden die Bezeichnungen Integrationsgrenze, Integrand sowie Integrationsvariable, **(K6)** • erläutern anschaulich die Festlegung $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x = 0$, **(K1)** • benutzen zur Beschreibung von Flächeninhalten den Integralbegriff, **(K4)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass es Funktionen gibt, die nicht integrierbar sind, **(K1)** • erläutern anhand eines Beispiels, dass der Satz über die Integrierbarkeit stetiger Funktionen nicht umkehrbar ist, **(K1)** • begründen, dass man zu einer stetigen Funktion unendlich viele Integralfunktionen bilden kann, indem man die untere Intervallgrenze variiert, **(K1)** • geben Integralfunktionen für konstante, lineare und quadratische Funktionen in expliziter Form an, **(K5)** • entwickeln exemplarisch bei konstanten, linearen und quadratischen Funktionen *f* für die Integralfunktion die Beziehung: $I'_a(x) = f(x)$. **(K6)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Von der Änderung zum Bestand • Anwendungsbeispiele • sachbezogene Interpretation des Flächeninhaltes • Verallgemeinerung auf orientierte Flächeninhalte	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben und interpretieren Änderungsraten im Sachzusammenhang, insbesondere bei Geschwindigkeits-Zeit-Graphen und bei Füllkurven, **(K1)** • klassifizieren orientierte Flächeninhalte in konkreten Fällen, indem sie den Inhalten von Flächen unterhalb der x-Achse ein negatives Vorzeichen voranstellen, **(K2)** • berechnen (orientierte) Inhalte von Flächen und interpretieren deren Bedeutung in Anwendungskontexten, **(K3)** • berechnen Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand, **(K5)** • deuten das bestimmte Integral als rekonstruierten Bestand. **(K1)**
Integral und Mittelwert • Mittelwertbestimmungen $\overline{y} = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)\mathrm{dx}$ • Mittelwertparallele	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Mittelwertbildung an einem Graphen im Sinne einer Flächenbilanz, **(K6)** • berechnen und interpretieren Mittelwerte in Sachzusammenhängen. **(K5)**
Stammfunktionen • <u>Definition</u>: Gegeben seien die Funktionen $f: D \to$ IR und $F: D \to$ IR mit gemeinsamen Definitionsbereich D. Die Funktion F heißt eine Stammfunktion der Funktion *f*, wenn gilt: (1) F ist differenzierbar und (2) $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in D$ – Symbol $F, G, \ldots$ • Terme von Stammfunktionen ○ Potenzregel ○ Umkehrung von Ableitungsregeln ○ lineare Verkettung	Die Schülerinnen und Schüler • zeigen, dass eine Funktion F Stammfunktion einer vorgegebenen Funktion *f* ist, **(K1)** • bestimmen Stammfunktionen zu einer vorgegebenen Funktion f, **(K5)** • beweisen, dass mit der Stammfunktion F auch die Funktion G mit $G(x) = F(x) + c$ mit $c \in$ IR eine Stammfunktion von *f* ist, **(K1)** • bestimmen Stammfunktionen mit vorgegebenen Eigenschaften, **(K1)** • bestimmen mithilfe einer Stammfunktion F von *f*, den Term einer Stammfunktion H von *h* mit $h(x) = f(a \cdot x + b)$. **(K5)**

Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Eindeutigkeit von Stammfunktionen über Intervallen bis auf additive Konstanten • Satz: Wenn $f: [a; b] \rightarrow$ IR stetig ist, dann besitzt f eine Stammfunktion.	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass sich Stammfunktionen stetiger Funktionen über Intervallen nur um eine additive Konstante unterscheiden. **(K1)**
Hauptsatz • Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: Wenn $f: [a; b] \rightarrow$ IR stetig ist, dann ist die zugehörige Integralfunktion $I_a: [a; b] \rightarrow$ IR eine Stammfunktion von f. • Folgerung: Wenn *F* eine Stammfunktion zu *f* ist, dann gilt: $I_a(x) = F(x) - F(a)$ und $\int_a^b f(x)\mathrm{dx} = F(b) - F(a)$ • Schreibeweise: $F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ • explizite und implizite Darstellungen von Stammfunktionen	Die Schülerinnen und Schüler • begründen den Hauptsatz geometrisch-anschaulich als Beziehung zwischen Ableitungs- und Integralbegriff, **(K1)** • erläutern anhand des Hauptsatzes den Zusammenhang zwischen Ableitungs- und Integralbegriff, **(K1)** • begründen, dass es Funktionen gibt, bei denen nicht jede Stammfunktion als Integralfunktion darstellbar ist, **(K1)** • begründen, dass eine Stammfunktion *F* von f mit D = IR$^+$ und $f(x) = \frac{1}{x}$ existiert und geben *F* in impliziter Darstellung an. **(K1)**
Integrationsregeln • Festsetzung $\int_b^a f(x)\mathrm{dx} = -\int_a^b f(x)\mathrm{dx}$ • Linearität $\int_a^b (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x))\mathrm{dx}$ $= \alpha \cdot \int_a^b f(x)\mathrm{dx} + \beta \cdot \int_a^b g(x)\mathrm{dx}$ • Intervalladditivität $\int_a^c f(x)\mathrm{dx} = \int_a^b f(x)\mathrm{dx} + \int_b^c f(x)\mathrm{dx}$ • Berechnung von Integralen der Form $\int_a^b f(\alpha \cdot x + \beta)\mathrm{dx}$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Integrationsregeln mithilfe der Folgerungen des Hauptsatzes, **(K1)** • interpretieren ausgewählte Regeln geometrisch, **(K1)** • erläutern Analogien von Integrationsregeln und den Regeln der Differentiation, **(K1)** • berechnen Integrale unter Verwendung einer Stammfunktion und der Integrationsregeln. **(K5)**

2. Integralrechnung	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Anwendung des Integrals • geometrische Bedeutung des Vorzeichens des Integrals • Inhaltsbestimmung bei Flächen ○ zwischen Graphen und der x-Achse ○ zwischen zwei Graphen • Inhaltsbestimmung von Flächen, die sich ins Unendliche erstrecken ○ uneigentliche Integrale für $x \to \infty$ Schreibweise: $\lim_{z \to +\infty} \int_a^z f(x)\mathrm{dx} = \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{dx}$ ○ uneigentliche Integrale für $x \to -\infty$ ○ uneigentliche Integrale bei Definitionslücken • Rotationsvolumen bei Rotation um die x-Achse $V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)]^2 \mathrm{dx}$ • Anwendungsaufgaben	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen den Inhalt der Fläche zwischen Graph und x -Achse bzw. den Inhalt der Fläche zwischen zwei Graphen, **(K5)** • bestätigen an Beispielen die Verträglichkeit der Flächenberechnung durch Integrale mit dem elementargeometrischen Flächeninhaltsbegriff, **(K1)** • untersuchen mithilfe des Grenzwertes des bestimmten Integrals, ob Flächen, die sich ins Unendliche erstrecken, ein Inhalt zugeordnet werden kann, **(K1)** • erkennen bei Integranden des Typs $f(x) = x^r$ $(r \neq -1)$ anhand des Exponenten, ob eine sich ins Unendliche erstreckende Fläche ein endliches Maß hat oder nicht, **(K1)** • bestimmen Flächeninhalte in Sachzusammenhängen, **(K3)** • bestimmen Volumina von Drehkörpern, **(K3)** • ordnen geeigneten einfachen Rotationskörpern die stereometrischen Grundformen zu. **(K3)**
Hinweise	
Methodische und fachdidaktische Erläuterungen – Die bereits bekannten Grundfunktionen sollten in diesem Lernbereich die Hauptrolle spielen. – Durch die Beschränkung auf stetige Funktionen über abgeschlossenen Intervallen wird die Verwendung der Begriffe Maximum und Minimum ermöglicht. – Die Sätze, die aus der Stetigkeit die Integrierbarkeit bzw. die Existenz einer Stammfunktion folgern, müssen nicht bewiesen werden. – Für die Berechnung von Integralen unter Verwendung einer Stammfunktion und der Integrationsregeln sollte als wichtiger Bestandteil der Analysis ein angemessener Zeitraum vorgesehen werden. – Der Begriff „unbestimmtes Integral“ kann zur Formalisierung des Begriffs Stammfunktion verwendet werden.	

Hinweise

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Auftragen von Graphen auf Millimeterpapier und Vergleich des „ausgezählten“ Flächeninhalts mit dem berechneten Flächeninhalt
- Ausmessen von Alltagsgegenständen zur Berechnung von Rotationsvolumina und anschließendes Auslitern zur Validierung des gewählten Modells

Querverbindungen im Lehrplan

- Einführungsphase: Ableitungsregeln
- Lernbereich 1: Kettenregel

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Physik Grundkurs: Integrale (Arbeit bei nicht konstanter Kraft, Weg bei nicht konstanter Geschwindigkeit etc.)
- Bernhard Riemann (1826–1866)
- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- numerisches Integrieren

Fakultative Inhalte

- Integrale der Form $\int_a^b h\big(g(x)\big) \cdot g'(x)\mathrm{dx}$
- Volumenbestimmung nach Cavalieri
- Rotation um die *y*-Achse
- Substitutionsregeln
- partielle Integration
- Bogenlänge von Kurven
- geometrischer Krümmungsbegriff
- kochsche Kurve

3. Wahrscheinlichkeiten — Mathematik Hauptphase LK

Die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden bereits in der Sekundarstufe I behandelt. Wiederholungen sollten dazu genutzt werden, altersgemäße Kontexte zu wählen und Aufgaben von größerer Komplexität zu bearbeiten.

Zentrales Anliegen dieses Themenbereichs ist es, die Denkweisen und Verfahren der Stochastik zu vertiefen. Dabei steht der Anwendungsbezug im Vordergrund.

Mathematische Grundlage ist die Formalisierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs mithilfe der Axiome von Kolmogorow. In Kontexten wird in diesem Zusammenhang ein verständiger Umgang mit der Symbolik eingefordert.

Durch formale Betrachtungen wird die in der Sekundarstufe I auf propädeutische Weise eingeführte „Bedingte Wahrscheinlichkeit“ präzisiert.

Die Kombinatorik stellt geeignete Zählverfahren für die verschiedenen Urnen- und Kugel-Fächer-Modelle bereit, die hier aber vorrangig dem Verständnis der Termstruktur bei Bernoulli-Ketten dienen sollen.

Durch den Einsatz von Simulationen können Schülerinnen und Schüler bei Problemstellungen, die zunächst einer formalen wahrscheinlichkeitstheoretischen Behandlung unzugänglich sind, Lösungen finden. Diese Vorgehensweise sollte auch im Lernbereich „Zufallsgrößen“ angewandt werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Daten und Zufall“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Grundlagen • Auswertungen von statistischem Datenmaterial • Planung und Beurteilung von Datenerhebungen • empirisches Gesetz der großen Zahlen ○ relative Häufigkeit als Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit • axiomatische Festlegung des Wahrscheinlichkeitsmaßes (Kolmogorow) als Funktion von der Menge aller Ereignisse nach IR und Wahrscheinlichkeit P mit: ○ Nichtnegativität $P(A) \geq 0$ ○ Normiertheit $P(\Omega) = 1$ ○ Additivität für unvereinbare Ereignisse $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Die Schülerinnen und Schüler • werten vorgegebenes Datenmaterial auf der Grundlage kontextrelevanter Fragen aus, **(K1)** • erläutern auf der Basis vorliegender Kontexte die Begriffe Zufallsexperiment, Ergebnis, Ergebnismenge sowie Ereignis und Elementarereignis, **(K6)** • bestimmen relative Häufigkeiten von Ereignissen und interpretieren sie im Kontext, **(K6)** • stellen in geeigneten Fällen Häufigkeiten in einer Vierfeldertafel oder Sechsfeldertafel dar, **(K4)** • demonstrieren mit Zufallsexperimenten (z. B. Würfeln, Zufallszahlen), dass sich die relative Häufigkeit bei einer großen Anzahl von Versuchen stabilisiert, **(K6)** • stellen Ereignisse durch Verknüpfungen anderer Ereignisse dar, **(K4)** • beschreiben die Verknüpfungen von Ereignissen sprachlich, auch kontextbezogen. **(K6)**

3. Wahrscheinlichkeiten	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Folgerungen ○ $P(A) \geq 0$ ○ $0 \leq P(A) \leq 1$ ○ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ • Wahrscheinlichkeit als Prognosewert für die relative Häufigkeit bei hinreichend großer Anzahl von Versuchen • Begriff: natürliche Häufigkeit • Laplace-Experimente – $P(A) = \frac{\lvert A \rvert}{\lvert \Omega \rvert}$ • mehrstufige Zufallsexperimente (auch mit natürlichen Häufigkeiten) ○ Baumdiagramm ○ Mehrfeldertafel • bedingte Wahrscheinlichkeit ○ $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ○ stochastisch unabhängige Ereignisse ○ Produktregel für unabhängige Ereignisse • Begriff: isomorphe Zufallsexperimente, Ummodellierungen • Simulationen	Die Schülerinnen und Schüler • veranschaulichen Und-, Oder- und Gegenereignisse als Schnitt-, Vereinigungs- und Komplementärmengen in Venn-Diagrammen, **(K4)** • erläutern die Notwendigkeit der Axiomatisierung als Grundlage jeder deduktiven Wissenschaft, **(K4)** • begründen die Verwendung der relativen Häufigkeit als Schätzwert für die Eintritts-Chance bei Zufallsexperimenten, **(K1)** • begründen die Wahl der Axiome zum Wahrscheinlichkeitsmaß mit den Eigenschaften der relativen Häufigkeit, **(K1)** • beweisen die Folgerungen aus der Definition des Wahrscheinlichkeitsmaßes, **(K5)** • geben für geeignete Zufallsexperimente Wahrscheinlichkeitsmaße an, **(K4)** • verwenden Eigenschaften von Schnitt-, Vereinigungs- und Komplementärmenge zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, **(K5)** • berechnen die Wahrscheinlichkeiten von Laplace-Experimenten mit Alltagsbezug **(K6)** • beschreiben in geeigneten Fällen Zufallsexperimente als mehrstufige Zufallsexperimente, **(K6)** • modellieren Zufallsexperimente mithilfe von Baumdiagrammen und Mehrfeldertafeln, **(K3)** • interpretieren bei geeigneten zweistufigen Zufallsexperimenten das umgekehrte Baumdiagramm mit vertauschten Stufen im inhaltlichen Kontext, **(K2)** • ermitteln Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Pfadregeln, **(K5)** • bearbeiten Problemstellungen im Kontext bedingter Wahrscheinlichkeiten, **(K2)** • unterscheiden zwischen abhängigen und unabhängigen Ereignissen. **(K5)**

3. Wahrscheinlichkeiten	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen Teilvorgänge bei mehrstufigen Zufallsexperimenten auf stochastische Unabhängigkeit, **(K2)** • erläutern an Beispielen, dass aus der Unabhängigkeit von *A* und *B* die Unabhängigkeit von $\overline{A}$ und *B*, *A* und $\overline{B}$ bzw. $\overline{A}$ und $\overline{B}$ folgt, **(K1)** • ermitteln mithilfe einer Simulation (auch mit digitalen Werkzeugen) die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, die sich nicht auf elementare Weise berechnen lässt. **(K3)**
Bernoulli-Experimente • kombinatorische Zählverfahren ○ *k*-Tupel Anzahl $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \ldots \cdot n_k$ nach dem Multiplikationssatz ○ Permutationen Anzahl: $n!$ Begriff: *n*-Fakultät ○ *k*-Permutationen Anzahl: $\frac{n!}{(n-k)!}$ ○ k-Teilmengen Anzahl: $\binom{n}{k}$ Begriff: Binomialkoeffizient • Anzahl aller Ereignisse eines Zufallsexperiments mit n Ergebnissen • Bernoulli-Wahrscheinlichkeit ○ Bernoulli-Experiment ○ Bernoulli-Kette ○ Binomialverteilung $B(n;p;k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ ○ Begriffe: Treffer, Niete	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Zählverfahren mithilfe des Urnenmodells bzw. des Kugel-Fächer-Modells, **(K5)** • modellieren elementare Aufgaben durch ein geeignetes Zählverfahren und bestimmen Anzahlen im Kontext, **(K3)** • beschreiben prototypische Beispiele zu den Zählverfahren, **(K5)** • beschreiben und modellieren geeignete Zufallsexperimente als Bernoulli-Experimente, **(K3)** • begründen die Formel der Binomialverteilung mithilfe eines Baumdiagramms, **(K5)** • beschreiben den Einfluss der Parameter n und p bei Bernoulli-Ketten, **(K6)** • stellen die Wahrscheinlichkeitsverteilung bei Bernoulli-Ketten als Histogramm dar, **(K4)** • begründen, dass die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer und die Wahrscheinlichkeit für genau n-k Nieten gleich sind. **(K1)**

3. Wahrscheinlichkeiten	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Summenwahrscheinlichkeiten ○ Schreibweise: $P(X = k) = B(n; p; k)$ Wahrscheinlichkeit für k Treffer beim n-stufigen Bernoulli-Experiment mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p und X als Anzahl der Treffer ○ $P(X \leq k)$ $P(X \geq k)$ $P(k_1 \leq X \leq k_2)$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen bei einer Bernoulli-Kette die Wahrscheinlichkeiten für genau k Treffer, mindestens k Treffer und höchstens k Treffer auch unter Einsatz digitaler Werkzeuge. **(K5)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Der Lernbereich „Mehrstufige Zufallsexperimente“ in Klassenstufe 9 bildet die Grundlage für die Stochastik in der Hauptphase. Im Unterschied zu Klassenstufe 9 wird verstärkt auf die formale Ebene eingegangen. Die Notation aus der Sekundarstufe I wird fortgeführt und ergänzt.
- Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff bildet einen mathematischen Abschluss der propädeutischen Vorgehensweise aus der Sekundarstufe I.
- Das Zusammenspiel von Baumdiagramm, Vierfeldertafel und umgekehrtem Baumdiagramm liefert eine ganzheitliche Sicht auf den Kontext, die zum vertieften und nachhaltigen Verständnis beiträgt.
- Überblick über Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

	Statistik		**W-Rechnung**
IN	absolute Häufigkeit	vorhersagen ←	natürliche Häufigkeit
	berechnen ↓		↑ veranschaulichen
$\mathbb{Q}$	relative Häufigkeit	schätzen →	Wahrscheinlichkeit

- Die natürliche Häufigkeit ist eine natürliche Zahl, die man angeben kann, um eine Wahrscheinlichkeit an einer selbst gewählten, geeigneten Gesamtzahl zu veranschaulichen (Bsp.: $p = 0{,}12\%$ bedeutet zunächst 0,12 von Hundert; um eine Relation mit natürlichen Zahlen zu erhalten, könnte man 12 von 10000 oder 120 von 100000 wählen.).
- Bei der Simulation der Multiple-Choice-Tests ermöglichen die Frageanzahlen 10 bzw. 20 noch händische Durchführungen. Weitere Anregungen dazu findet man im Internet unter dem Stichwort „10-20-Testproblem“.
- Bei kontextbezogenen Aufgabenstellungen sollte sprachlich behutsam formuliert werden, wenn erhobene relative Häufigkeiten im Sinne von Wahrscheinlichkeiten in weitergehende Modellierungen einfließen.

Hinweise

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- mathematische Beschreibung der Daten einer eigenen Erhebung oder recherchierter Daten z. B. des statistischen Bundesamts (www.destatis.de): Geburtenstatistik, Anfangsziffern (Benfordsches Gesetz), Anzahl von Buchstaben, Silben bzw. Endungen in einem Text, Analysen von Wahlvorhersagen und Wahlergebnissen, Ergebnistabellen für Lotto oder Roulette
- Referate zur historischen Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Erkundung von Zufallszahlengeneratoren
- Vergleich der Bestehenswahrscheinlichkeiten bei geeigneten Multiple-Choice-Tests mit unterschiedlichen Frageanzahlen durch Simulation

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Einführung in die Stochastik
- Klassenstufe 9: Mehrstufige Zufallsexperimente
- Lernbereich 8: Zufallsgrößen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Jakob I. Bernoulli (1655–1705)
- Simon-Pierre Laplace (1749–1827)
- John Venn (1834–1923)
- Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903–1987)

Einsatz digitaler Mathematik-Werkzeuge

- Tabellenkalkulationsprogramme o. ä. zur Erzeugung von Zufallszahlen

Fakultative Inhalte

- Pascalsches Dreieck
- Formel $(a+b)^n = \sum_{k=n}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$, Blick auf die Sonderfälle a + b = 1 und a = b = 1
- Satz von Bayes

4. Vektoren — Mathematik Hauptphase LK

Die Geometrie der Unter- und Mittelstufe erweiternd werden in der Analytischen Geometrie der Oberstufe geometrische Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem betrachtet. Neu ist die Verwendung von Vektoren und den mit ihnen verbundenen neuen Kalkülen, mit denen geometrische Problemstellungen analytisch beschrieben werden.

Der Zugang zu Vektoren erfolgt auf klassische Weise durch Translationen. Die Veranschaulichung der Vektoren erfolgt über Pfeile, welche die Translationen repräsentieren. Im Vordergrund stehen Anschauung und elementare Operationen mit Vektoren.

Es wird die Grundlage gebildet, um geometrische Situationen auch mit realen Bezügen zu untersuchen. Darüber hinaus wird die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler erweitert, selbstständig Beweise zu führen, indem sie Sätze der elementaren Geometrie mithilfe der Vektorschreibweise darstellen und nachweisen.

Angesprochen ist in diesem Lernbereich primär die Leitidee „Raum und Form“. Im Abschnitt "Metrische Grundlagen" tritt die Leitidee "Messen" in den Vordergrund.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Punkte im Anschauungsraum • Punkte als geometrische Grundbausteine ○ Symbole *A, B, C, ...,P, Q, …* ○ dreidimensionaler Anschauungsraum • kartesisches Koordinatensystem ○ paarweise orthogonale Achsen ○ Rechtssystem ○ lineare Skalierung • Punkte und ihre Koordinaten ○ Schreibweise: $P(p_1\|p_2\|p_3)$ ○ Sprechweisen: Koordinaten eines Punktes, Koordinatentripel ○ Darstellung in Schrägbildern • E^3 als Menge aller Punkte des modellierten euklidischen Anschauungsraums	Die Schülerinnen und Schüler • modellieren den Anschauungsraum als Punktmenge auf und beschreiben geometrische Objekte mithilfe der Koordinaten ausgewiesener Punkte, **(K4)** • veranschaulichen das durch die Achsen gebildete System mit der „Dreifingerregel der rechten Hand“ als Rechtssystem, **(K4)** • zeichnen geometrische Objekte in ein räumliches Koordinatensystem, **(K4)** • geben die Koordinaten geometrischer Objekte in einem vorgegebenen Koordinatensystem an, **(K3)** • entwickeln die Bedingungen für die Koordinaten von Punkten mit besonderer Lage. **(K1)**
Translationen als Vektoren • Translation als gleichartige, geradlinige Verschiebung aller Punkte des Anschauungsraumes • Verschiebung eines Punktes *P* in einen Punkt *Q* als Repräsentant einer Translation	Die Schülerinnen und Schüler • erklären geometrisch den Begriff der Translation als Parallelverschiebung, **(K1)** • nutzen einen Verbindungspfeil zwischen Punkt und Bildpunkt als Darstellung einer Translation auch in Anwendungssituationen. **(K3)**

4. Vektoren	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Pfeildarstellung ○ Schreibweise $\overrightarrow{PQ}$ ○ Spezialfall: $\overrightarrow{PP}$ • Darstellung einer Translation durch ein 3-Tupel mit den Komponenten $a_1,\ a_2,\ a_3 \in$ IR ○ Schreibweise: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ • IR^3 als Menge aller Translationen • Gleichwertigkeit der Darstellung jeder Translation durch die Menge aller gleichlangen, gleichgerichteten Pfeile und durch das entsprechende 3-Tupel • „Vektor“ als Bezeichnung sowohl für die Menge aller gleichgerichteten, gleichlangen Pfeile als auch für das entsprechende 3-Tupel ○ Symbol $\vec{a}$ ○ Nullvektor: Symbol $\vec{0}$ • Einbettungen von IR^2 in IR^3 • Sprechweise: Verbindungsvektor • Sprechweise: Ortsvektor ○ Symbol $\overrightarrow{OA}$ oder $\vec{a}$ • Gegenvektor als Umkehrtranslation ○ Symbol $-\vec{a}$	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden „Translation“ als Bezeichnung für die Menge aller gleichgerichteten, gleichlangen Pfeile und „Repräsentant“ als Bezeichnung für den einzelnen Pfeil, **(K1)** • erläutern exemplarisch die Gleichwertigkeit der Darstellungen einer Translation durch Pfeile und durch 3-Tupel, **(K3)** • unterscheiden zwischen Koordinaten von Punkten und Komponenten von Vektoren, **(K1)** • beschreiben die Einbettungen von IR^2 in IR^3, **(K1)** • bestimmen eines der drei Objekte Translation, Urbildpunkt und Bildpunkt, wenn die beiden anderen gegeben sind, **(K5)** • begründen, dass die Koordinaten eines Punktes die Komponenten des zugehörigen Ortsvektors festlegen und umgekehrt, **(K1)** • interpretieren den Gegenvektor geometrisch und arithmetisch. **(K1)**

4. Vektoren	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Vektorraum • Addition von Vektoren als Hintereinanderausführung von Translationen ○ Symbol $\vec{a}+\vec{b}$ ○ Festlegung der Addition von Pfeilen: $\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{PR}$ ○ Festlegung der Addition von 3-Tupeln: komponentenweise Addition $\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\a_3+b_3\end{pmatrix}$ ○ Kommutativität ○ Assoziativität ○ neutrales Element ○ inverses Element • Subtraktion als Addition des Gegenvektors • Multiplikation mit einem Skalar (S-Multiplikation) ○ Symbol $\lambda\cdot\vec{a}$ ○ Festlegung bei Pfeilen: Streckung der Verschiebungspfeile (Fälle: $\lambda>0, \lambda=0, \lambda<0$) ○ Festlegung bei 3-Tupeln: komponentenweise Multiplikation $\lambda\cdot\vec{a}=\begin{pmatrix}\lambda\cdot a_1\\\lambda\cdot a_2\\\lambda\cdot a_3\end{pmatrix}$ ○ gemischte Assoziativität $\lambda\cdot(\mu\cdot\vec{a})=(\lambda\cdot\mu)\cdot\vec{a}$ ○ zweifache Distributivität $\lambda\cdot(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\cdot\vec{a}+\lambda\cdot\vec{b}$ $(\lambda+\mu)\cdot\vec{a}=\lambda\cdot\vec{a}+\mu\cdot\vec{a}$ • Kollinearität zweier Vektoren • Komplanarität von drei Vektoren • Pfeilklassen und 3-Tupel als Beispiele für Vektorräume	Die Schülerinnen und Schüler • addieren Pfeildarstellungen von Vektoren geometrisch (Parallelogrammkonstruktionen), **(K4)** • addieren Vektoren arithmetisch, **(K5)** • erläutern exemplarisch die Gleichwertigkeit von geometrischer und arithmetischer Addition, **(K1)** • veranschaulichen geometrisch die Kommutativität bzw. Assoziativität am Parallelogramm bzw. Spat, **(K4)** • erläutern, wie sich die Recheneigenschaften bei Vektoren auf die Recheneigenschaften in IR zurückführen lassen, **(K2)** • begründen die Existenz des neutralen bzw. inversen Elements geometrisch und arithmetisch, **(K1)** • subtrahieren Pfeildarstellungen von Vektoren geometrisch, **(K4)** • subtrahieren Vektoren arithmetisch,**(K5)** • stellen Verbindungsvektoren in Polyedern als Summen bzw. Differenzen von Kantenvektoren dar, **(K4)** • begründen geometrische Sachverhalte mithilfe geschlossener Vektorzüge (z. B. Eigenschaften der Mittenparallele im Dreieck), **(K1)** • drücken den Verbindungsvektor $\overrightarrow{PQ}$ durch die Ortsvektoren von *P* und von *Q* aus, **(K5)** • bilden das Produkt aus Zahl und Vektor, **(K5)** • deuten die S-Multiplikation geometrisch. **(K3)**

4. Vektoren	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
	Die Schülerinnen und Schüler • belegen die Eigenschaften der S-Multiplikation arithmetisch, **(K2)** • unterscheiden in einem Vektorterm die jeweils unterschiedlichen Bedeutungen der Zeichen +, - und · , **(K6)** • formen Vektorterme um und lösen elementare Vektorgleichungen, **(K5)** • deuten Kollinearität geometrisch und untersuchen Vektoren auf Kollinearität, **(K4)** • deuten Komplanarität geometrisch und untersuchen Vektoren auf Komplanarität, **(K4)** • begründen die Kollinearität des Nullvektors zu jedem Vektor, **(K1)** • bezeichnen Mengen mit einer Addition und einer S-Multiplikation und deren definierenden Eigenschaften als Vektorraum. **(K6)**
Metrische Grundlagen • Betrag eines Vektors ○ Symbol $\lvert\vec{a}\rvert$ ○ Definition: $\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ ○ $\lvert\lambda \cdot \vec{a}\rvert = \lvert\lambda\rvert \cdot \lvert\vec{a}\rvert$ • Länge einer Strecke als Betrag des Verbindungsvektors: $\left\lvert\overrightarrow{PQ}\right\rvert = \left\lvert\overrightarrow{PQ}\right\rvert$ • Einheitsvektoren ○ Standardeinheitsvektoren ○ Normieren von Vektoren $\vec{a}^0 = \frac{1}{\lvert\vec{a}\rvert} \cdot \vec{a}$ • Winkel zwischen zwei Vektoren ○ Festlegung als Winkel zwischen zwei repräsentierenden Pfeilen ○ Beziehung für den Winkel φ zwischen den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$: $\lvert\vec{a}\rvert \cdot \left\lvert\vec{b}\right\rvert \cdot \cos(\varphi)$ $= a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$	Die Schülerinnen und Schüler • interpretieren den Betrag eines Vektors als Länge eines Pfeils mithilfe des Satzes von Pythagoras, **(K2)** • weisen die Verträglichkeit der Betragsbildung bei der S-Multiplikation und der Multiplikation in IR nach, **(K1)** • berechnen den Abstand zweier Punkte, **(K4), (K5)** • benennen die Vektoren mit Betrag 1 in Richtung der Koordinatenachsen als Standardeinheitsvektoren, **(K4)** • erläutern, dass ein normierter Vektor den Betrag 1 hat, **(K1)** • normieren Vektoren, **(K5)** • beweisen mithilfe des Kosinussatzes die Beziehung $\lvert\vec{a}\rvert \cdot \left\lvert\vec{b}\right\rvert \cdot \cos(\varphi) = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$, **(K1)** • berechnen Winkel zwischen Vektoren. **(K5)**

4. Vektoren	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Skalarprodukt zweier Vektoren ○ Symbol $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ○ Definition: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$ ○ Kommutativität: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ ○ Distributivität: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ ○ Verträglichkeit mit der S- Multiplikation $\lambda \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\lambda \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \cdot \vec{b})$ ○ Betragsformel $\lvert\vec{a}\rvert^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ ○ Winkelformel $\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert}$ • Orthogonalität zweier Vektoren ○ Symbol $\vec{a} \perp \vec{b}$ ○ $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ○ Sonderrolle des Nullvektors ○ paarweise Orthogonalität dreier Vektoren • Vektorprodukt (Kreuzprodukt) zweier Vektoren ○ Symbol $\vec{a} \times \vec{b}$ ○ Definierende Formel: $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$ ○ $\vec{a} \times \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ ○ Orthogonalität von $\vec{a} \times \vec{b}$ zu den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ○ $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ ○ Rechtssystem $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ ○ Kollinearitätskriterium $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ ○ gemischte Assoziativität: $(\lambda \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ ○ Betrag des Vektorproduktes $\lvert\vec{a} \times \vec{b}\rvert = \lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert \cdot \sin(\varphi)$ ○ $\lvert\vec{a} \times \vec{b}\rvert$ als Maß für den Flächeninhalt eines Parallelogramms	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen Skalarprodukte, **(K5)** • verwenden die Kommutativität, Distributivität und die Verträglichkeit mit der S-Multiplikation bei Umformungen, **(K1)** • erläutern, dass eine Assoziativität nicht vorliegt, **(K6)** • bestimmen Streckenlängen und Winkelmaße im Raum mithilfe des Skalarprodukts, **(K5)** • interpretieren den Wert des Skalarproduktes geometrisch ($\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$), **(K1)** • überprüfen Vektoren auf Orthogonalität, **(K5)** • berechnen allgemein zu zwei nichtkollinearen Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ einen Vektor $\vec{n}$ ($\vec{n} \neq \vec{0}$) mit $\vec{n} \perp \vec{a} \wedge \vec{n} \perp \vec{b}$, **(K5)** • klassifizieren in einem Vektorterm die jeweils unterschiedliche Bedeutung der Rechenzeichen, **(K6)** • beweisen, dass $\vec{a} \times \vec{b}$ orthogonal auf $\vec{a}$ und orthogonal auf $\vec{b}$ steht, **(K5)** • erläutern für $\vec{a} \neq \vec{0}$ und $\vec{b} \neq \vec{0}$, dass die Repräsentanten von $\vec{a}$ und von $\vec{b}$ mit dem entsprechenden Repräsentanten von $\vec{a} \times \vec{b}$ einen rechten Winkel bilden, **(K1)** • beweisen die Eigenschaft $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$, **(K1)** • nennen die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{a} \times \vec{b}$ in dieser Reihenfolge als drei Vektoren, die ein Rechtssystem bilden, **(K6)** • zeigen, dass gilt: $\vec{a} \times \lambda \cdot \vec{a} = \vec{0}$, **(K1)** • verwenden die gemischte Assoziativität bei Umformungen, **(K5)** • analysieren eine vorgegebene Herleitung der Formel für den Betrag des Vektorproduktes. **(K2)**

4. Vektoren	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Spatprodukt ○ $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \in$IR ○ Volumen des aufgespannten Spats $V = \left\lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \right\rvert$ ○ Volumen einer Pyramide mit einem Parallelogramm als Grundfläche $V = \frac{1}{3} \cdot \left\lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \right\rvert$ ○ Volumen einer Dreieckspyramide $V = \frac{1}{6} \cdot \left\lvert (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \right\rvert$ ○ Komplanaritätskriterium $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$ • Eigenschaften besonderer ebener Figuren	Die Schülerinnen und Schüler • interpretieren die in der Formel für den Betrag des Vektorproduktes vorkommenden Größen geometrisch, **(K4)** • berechnen vektoriell den Flächeninhalt von Parallelogrammen und Dreiecken, **(K5)** • begründen, dass sich das Volumen eines Spats mit dem Spatprodukt berechnen lässt, **(K1)** • zeigen exemplarisch, dass sich bei paarweisem Vertauschen der Reihenfolge von $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ beim Spatprodukt jeweils das Vorzeichen ändert, **(K1)** • berechnen vektoriell das Volumen von Spat sowie drei- und vierseitiger Pyramide, **(K2)** • untersuchen drei Vektoren mithilfe des Spatprodukts auf Komplanarität, **(K5)** • bestimmen bei drei Vektoren, deren Komponenten Parameter enthalten, die Parameter so, dass die Vektoren komplanar sind, **(K5)** • zeigen vektoriell bekannte elementare Eigenschaften von Drei- und Vierecken wie die Gleichheit der Diagonalenlängen im Rechteck. **(K1)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Da der Begriff des Vektorraumes nur im Zusammenhang mit Translationen, Pfeilklassen und 3-Tupeln verwendet wird, kann auf eine allgemeine Betrachtung des Begriffs *Vektor* verzichtet werden.
- Bei Schrägbildern bewährt sich die Kavalierprojektion mit dem Winkel 45° und dem Streckfaktor $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}$.
- Die Eigenschaft $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ wird als Antisymmetrie oder Schiefsymmetrie bezeichnet.
- Bei der komponentenweisen Addition und S-Multiplikation sowie bei dem Skalarprodukt wird ein geometrischer Zugang ausdrücklich gewünscht; beim Vektorprodukt kann er in den Hintergrund treten.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- 3D-Visualisierungen

4. Vektoren	Mathematik Hauptphase LK

Hinweise

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 5 und 6: Koordinatensysteme
- Klassenstufe 7: Besondere Linien und Punkte im Dreieck
- Klassenstufe 8: Satz des Pythagoras
- Klassenstufe 9: Trigonometrie
- Einführungsphase: Stereometrie
- Lernbereich 5: Linearkombinationen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- vektorielle Größen in der Physik
- Kräfteparallelogramm in der Physik
- Arbeitsbegriff in der Physik
- Lorentzkraft
- René Descartes (1596–1650)

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-DGS

Fakultative Inhalte

- Teilverhältnisse
- Verallgemeinerung des Begriffs Vektorraum
- Erzeugendensystem, Basis, Dimension

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen — Mathematik Hauptphase LK

Der im vorangegangenen Lernbereich eingeführte Vektorbegriff findet in diesem Lernbereich eine breite Anwendung: Ausgehend von geometrischen oder realitätsbezogenen Fragestellungen werden Linearkombinationen, die Geradengleichung in Parameterform und die verschiedenen Formen der Ebenengleichung genutzt.

Im Wechsel zwischen geometrischer und analytischer Darstellung wird das Wissen an inner- und außermathematischen Problemen vertieft. Dabei werden Untersuchungen von Lagebeziehungen, Winkel- und Abstandsberechnungen in analytischer Schreibweise erarbeitet und systematisiert.

Dadurch gibt es vielfältige Anlässe für problemlösendes Arbeiten und mathematisches Argumentieren, wobei die Schülerinnen und Schüler geometrische und realitätsbezogene Problemstellungen mithilfe der Objekte und Methoden der Analytischen Geometrie modellieren und die verfügbaren Algorithmen nutzen.

Der Lernbereich verbindet die Leitideen „Raum und Form“, „Messen“ sowie „Algorithmus und Zahl“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Linearkombination von Vektoren • Linearkombination von Vektoren • Gaußscher Algorithmus • Matrixschreibweise als Kurznotation	Die Schülerinnen und Schüler • bilden Linearkombinationen von Vektoren als Vektorzüge an geeigneten geometrischen Objekten, **(K4)** • beschreiben den Gaußschen Algorithmus als Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme, **(K6)** • stellen bei drei komplanaren Vektoren mithilfe des Gaußschen Algorithmus einen Vektor als Linearkombination der beiden anderen dar, **(K5)** • stellen bei drei nicht komplanaren Vektoren mithilfe des Gaußschen Algorithmus einen vierten Vektor als Linearkombination der drei anderen dar, **(K5)** • wenden den Gaußschen Algorithmus ohne Zuhilfenahme digitaler Werkzeuge auf Gleichungssysteme mit maximal drei Gleichungen und drei Variablen an, die mit angemessenem Rechenaufwand lösbar sind. **(K5)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Geometrische Grundobjekte • besondere Punkte einfacher Objekte ○ Mittelpunkt einer Strecke $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$ ○ Schwerpunkt eines Dreiecks $\overrightarrow{OS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}\right)$ • Geraden und Strecken ○ Parametergleichung $\vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u}$ (Punktrichtungsgleichung) • Ebenen und Flächen ○ Parametergleichung $\vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$ (Punktrichtungsgleichung) ○ parameterfreie Gleichungen: $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$ (Punktnormalengleichung) $\vec{n} \cdot \vec{x} - c = 0$ (allgemeine Normalengleichung) $n_1 \cdot x_1 + n_2 \cdot x_2 + n_3 \cdot x_3 = c$ (Koordinatengleichung) $\overrightarrow{n^0} \cdot \vec{x} - d = 0$ mit $d \geq 0$ (Hessesche Normalenform) • Punktprobe	Die Schülerinnen und Schüler • leiten die Formeln zur Berechnung des Mittelpunkts einer Strecke und des Schwerpunkts eines Dreiecks her, **(K1)** • beschreiben Geraden und Strecken analytisch, **(K4)** • verwenden die Begriffe Aufpunkt, Stützvektor und Richtungsvektor, **(K6)** • begründen, dass die Darstellung von Geraden durch Parametergleichungen nicht eindeutig ist, **(K1)** • begründen sachbezogen die Wahl eines bestimmten Aufpunkts und eines bestimmten Richtungsvektors, **(K4)** • interpretieren den Parameterwert in Geradengleichungen im Kontext, **(K4)** • ordnen gegebene Graphen von Geraden und gegebene Geradengleichungen begründet einander zu, **(K1)** • beschreiben Ebenen und Flächen analytisch, **(K4)** • berechnen einen Normalenvektor einer Ebene mithilfe des Vektorprodukts, **(K5)** • wandeln die Ebenengleichungen ineinander um, **(K5)** • ordnen gegebene Graphen von Ebenen und gegebene Ebenengleichungen begründet einander zu, **(K1)** • veranschaulichen geometrische Grundobjekte mithilfe der in der jeweiligen Gleichung enthaltenen charakteristischen Elemente, **(K3)** • bestimmen die zu vorgegebenen Strecken oder Flächen gehörenden Parameterbereiche und umgekehrt, **K(2)** • begründen kontextbezogen die Wahl einer bestimmten Ebenengleichung, **(K1)** • begründen die Eindeutigkeit der Hesseschen Normalenform. **(K1)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen	Mathematik Hauptphase LK
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass in der Hesseschen Normalform die Zahl *d* den Abstand der Ebene vom Koordinatenursprung angibt, **(K1)** • untersuchen die Lage des Koordinatenursprungs bezüglich zweier paralleler Ebenen, **(K1)** • lösen Aufgaben im Sachzusammenhang, wobei Koordinaten von Punkten oder Komponenten von Vektoren Parameter enthalten können. **(K5)**
Untersuchungen zur Lage • Lagebeziehungen ○ Gerade–Gerade ○ Gerade–Ebene ○ Ebene–Ebene • Schnittwinkel ○ Gerade–Gerade ○ Gerade–Ebene ○ Ebene–Ebene	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden parallele (insbesondere identische), einander in genau einem Punkt schneidende und windschiefe Geraden, **(K1)** • untersuchen Geraden im Hinblick auf ihre Lagebeziehungen, **(K5)** • veranschaulichen die Arten der Lagebeziehungen in schematisierten Skizzen, **(K4)** • entwickeln und verwenden Flussdiagramme zur Analyse von Lagebeziehungen, **(K2)** • erläutern ihre Vorgehensweisen bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Geraden und Ebenen, **(K6)** • bestimmen ggf. den Schnittpunkt bzw. den Schnittwinkel zweier Geraden sowie den Schnittpunkt bzw. den Schnittwinkel einer Gerade mit einer Ebene, **(K5)** • bestimmen eine Gleichung der Schnittgeraden zweier Ebenen und berechnen den zugehörigen Schnittwinkel, **(K5)** • begründen die Vorgehensweise zur Bestimmung von Schnittpunkt bzw. Schnittgerade. **(K1)**

5. Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Abstände ○ Abstand von zwei Punktmengen als die minimale Entfernung je zweier Punkte ○ Punkt–Punkt, $d\ (P\ ;\ Q)$ ○ Punkt–Gerade ○ Punkt-Ebene ○ Gerade-Gerade ($g \parallel h$) ○ Gerade-Gerade (windschief) ○ Gerade-Ebene ($g \parallel e$) ○ Ebene-Ebene ($e_1 \parallel e_2$)	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen den Abstand $d\ (P\ ;\ Q)$ zweier Punkte durch die Berechnung der Länge der Strecke $\overline{\text{P Q}}$, **(K2)** • nutzen die Formel zur Berechnung des Abstandes zweier Punkte zur analytischen Beschreibung einer Kugel $(x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2 = r^2$, **(K1)** • führen Abstandsbestimmungen in den verschiedenen Fällen durch und erläutern sie. **(K5)**
Anwendungen • Spiegelung an Punkt, Gerade und Ebene • Untersuchungen an einfachen Polyedern ○ Streckenlänge ○ Winkelmaße ○ Flächeninhalte ○ Volumina ○ Abstände • Anwendungen mit Realitätsbezug, z. B. ○ Landschaft ○ Architektur ○ Licht und Schatten ○ Treff- und Navigationsprobleme	Die Schülerinnen und Schüler • bestimmen Spiegelbilder von Objekten bei Spiegelungen an Punkten, Geraden oder Ebenen, **(K2)** • modellieren geometrische Sachverhalte in Ebene und Raum mithilfe eines kartesischen Koordinatensystems, **(K3)** • führen elementare Berechnungen an einfachen Polyedern mit den Methoden der analytischen Geometrie durch, **(K5)** • lösen geometrische Probleme durch Modellbildung (z. B. Reflexion von Lichtstrahlen, Spiegelbild und Schattenbildung, Bahnen bei Bewegungen, Schnittpunkte innerhalb/außerhalb einer begrenzten Fläche). **(K2)**
Hinweise	
Methodische und fachdidaktische Erläuterungen – Die Matrixschreibweise sollte an konkreten Beispielen mit maximal drei Variablen eingeführt werden. – Am Gaußschen Algorithmus kann das Wesen eines Algorithmus altersgemäß dargelegt werden: Er liefert bei Problemen eines bestimmten Typs stets eine Lösung und alle Lösungsschritte sind vorgegeben. – Bei den Formeln zur Schwerpunktberechnung ist im Allgemeinen der Eckenschwerpunkt gemeint; beim Dreieck fallen Flächen- und Eckenschwerpunkt zusammen. – Es bietet sich an, die Hessesche Normalenform noch nicht bei dem Thema „Geometrische Grundobjekte“, sondern erst mit ihren Anwendungen beim Thema „Abstände“ zu unterrichten.	

Hinweise

- Die Formeln $\vec{a} \cdot \overrightarrow{b} = |\overrightarrow{a}| \cdot |\overrightarrow{b}| \cdot \cos(\varphi)$ und $|\vec{a} \times \overrightarrow{b}| = |\overrightarrow{a}| \cdot |\overrightarrow{b}| \cdot \sin(\varphi)$ können bei Abstandsberechnungen unter trigonometrischer Sicht eingesetzt werden, wenn einer der beteiligten Vektoren normiert ist.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Schülerinnen und Schüler erfinden Aufgaben zu selbstgebastelten Modellen aus einem Schuhkarton (z. B. Laserschranken, Skateboardrampen).
- Darstellung der Lagebeziehungen jeweils in einem Flussdiagramm
- Referat über Gauß

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Besondere Linien und Punkte im Dreieck, Lineare Funktionen
- Klassenstufe 8: Lineare Gleichungssysteme

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Johann Karl Friedrich Gauß (1777–1855)
- Otto Hesse (1811–1874)

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-DGS
- Lösen von LGS

Fakultative Inhalte

- Eckenschwerpunkt eines Tetraeders $\overrightarrow{OS} = \frac{1}{4} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}\right)$
- Matrizenrechnung

6. Die e-Funktion und die ln-Funktion — Mathematik Hauptphase LK

Ausgehend von exponentiellen Wachstums- und Zerfallsprozessen und dem in der Einführungsphase auf reelle Exponenten erweiterten Potenzbegriff werden zunächst Eigenschaften der Exponentialfunktionen wiederholt. Die Proportionalität der Ableitungswerte zu den Funktionswerten führt zum Sonderfall der Gleichheit von Ableitung und Funktion und somit zur e-Funktion.

Die e-Funktion ist sowohl innermathematisch als auch in vielen Anwendungsbereichen von großer Bedeutung. Ihre Funktionaleigenschaften spiegeln sich in den Rechengesetzen für Potenzen wider.

Die ln-Funktion wird als Umkehrfunktion der e-Funktion definiert und ermöglicht das Lösen von Exponentialgleichungen. Daneben liefert sie eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Exponentielles Wachstum • Definition: Eine Funktion der Form f:IR → IR; $x \mapsto a \cdot b^x$ mit $a \in$ IR\{0}, $b \in$ IR$^+$\{1} heißt Exponentialfunktion. • Eigenschaft: konstanter Quotient $\frac{f(x+c)}{f(x)}$ • Grenzwerte für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern den Begriff exponentielles Wachstum anhand von Beispielen für Wachstums- und Zerfallsprozesse, **(K3)** • unterscheiden exponentielles und lineares Wachstumsverhalten, **(K6)** • kategorisieren anhand von Beispielen Exponentialfunktionen in Abhängigkeit der Parameter *a* und *b,* **(K1)** • zeigen, dass eine Exponentialfunktion durch zwei Wertepaare eindeutig bestimmt ist, **(K1)** • erläutern Unterschiede zwischen Potenzfunktionen und Exponentialfunktionen. **(K2)**
e-Funktion • Differenzierbarkeit von f:IR → IR; $x \mapsto b^x$ • $f'(x) = c \cdot f(x)$ mit $c = f'(0)$	Die Schülerinnen und Schüler • leiten unter der Voraussetzung der Differenzierbarkeit an der Stelle 0 die Formel $f'(x) = f'(0) \cdot f(x)$ her, **(K5)** • erläutern, dass aus der Kenntnis der Ableitung an der Stelle 0 auf die Ableitung an einer beliebigen Stelle geschlossen werden kann, **(K6)** • bestimmen für verschiedene Basen unter Verwendung digitaler Werkzeuge näherungsweise $f'(0) = \lim_{h \to 0} \left(\frac{b^h - 1}{h}\right)$. **(K4)**

6. Die e-Funktion und die ln-Funktion	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Definition: Der Grenzwert $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ heißt eulersche Zahl e. • Definition: Die Exponentialfunktion mit der Gleichung $f(x) = \mathrm{e}^x$ heißt e-Funktion. • Funktionalgleichung der e-Funktion $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$ • Eigenschaften der e-Funktion ○ Definitionsmenge, Wertemenge ○ Ableitung ○ Monotonie ○ Krümmung ○ Grenzwerte ○ Asymptote für $x \to -\infty$ ○ Graph	Die Schülerinnen und Schüler • begründen, dass jede Exponentialfunktion differenzierbar ist, **(K5)** • erläutern, dass sich aus der Forderung $f'(0) = 1$ für die Basis b die Beziehung $b = \lim\limits_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}$ ergibt, **(K2)** • bestimmen näherungsweise den Grenzwert $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, **(K5)** • nennen für die irrationale Zahl e den Näherungswert 2,7, **(K6)** • skizzieren den Graph der e-Funktion ohne weitere Hilfsmittel, **(K4)** • stellen den Zusammenhang zwischen der Funktionalgleichung und der entsprechenden Potenzregel her, **(K1)** • erläutern, dass die e-Funktion mit ihren Ableitungsfunktionen übereinstimmt, **(K1)** • begründen, dass die e-Funktion streng monoton wachsend und ihr Graph linksgekrümmt ist. **(K1)**
ln-Funktion • Bezeichnung: Die Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen werden als Logarithmusfunktionen bezeichnet. • Definition: Die Umkehrfunktion der e-Funktion heißt ln-Funktion. Schreibweise: $\log_{\mathrm{e}}(x) = \ln(x)$ • Eigenschaften der ln-Funktion ○ Definitionsmenge ○ Nullstelle ○ Differenzierbarkeit und Ableitung ○ Monotonie und Krümmung ○ Grenzwerte ○ Wertemenge	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern, dass die e-Funktion umkehrbar ist und benennen deren Umkehrfunktion als ln-Funktion, **(K6)** • skizzieren den Graphen der ln-Funktion, **(K4)** • erläutern anhand des Graphen, dass die ln-Funktion differenzierbar ist, **(K1)** • bestimmen die Ableitung der ln-Funktion durch Anwenden der Kettenregel bei $\mathrm{e}^{\ln(x)} = x$, **(K5)** • begründen, dass die ln-Funktion streng monoton wachsend und deren Graph rechtsgekrümmt ist, **(K1)** • beweisen, dass die ln-Funktion eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion auf dem Definitionsbereich $\mathbb{R}^+$ist, **(K1)** • bestimmen eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion auf IR\{0}. **(K5)**	

6. Die e-Funktion und die ln-Funktion	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Integralfunktion mit $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\mathrm{dt}$ • Kombinationen von Parallelverschiebungen, Streckungen und Spiegelung bei e-Funktion und ln-Funktion	Die Schülerinnen und Schüler • geben die ln-Funktion als Integralfunktion an und deuten diese geometrisch, **(K5)** • untersuchen Funktionen, die durch Verschiebung, Streckung und Spiegelung bezüglich der Koordinatenachsen aus der e-Funktion oder der ln-Funktion entstehen. **(K5)**
Exponentialgleichungen • Gleichungen der Form ○ $a \cdot \mathrm{e}^{kx+c} = d$ ○ $a \cdot \mathrm{e}^{kx} + b \cdot \mathrm{e}^{2kx} = d$ ○ $a \cdot b^{kx} = d \quad (b \in IR^+)$ • Rechenregel: $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b) \quad (b \in \mathrm{IR}^+)$	Die Schülerinnen und Schüler • lösen Exponentialgleichungen zur Basis b mit Hilfe der ln-Funktion, **(K5)** • lösen Exponentialgleichungen unter Verwendung der Substitution $\mathrm{e}^{kx} = z$, **(K5)** • beweisen die Regel $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b)$, **(K1)** • lösen Exponentialgleichungen unter Verwendung der Regel $\ln(b^x) = x \cdot \ln(b)$. **(K5)**
Zusammengesetzte Funktionen unter Einbeziehung der e-Funktion • Summen, Produkte, geeignete Quotienten und Verkettungen mit ganzrationalen Funktionen bis zum Grad 3 • Grenzwerte bei zusammengesetzten Funktionen • Asymptote und Polgerade bei zusammengesetzten Funktionen	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen zusammengesetzte Funktionen mit den Methoden der Differentialrechnung, auch falls der Funktionsterm Parameter enthält, **(K5)** • vergleichen das Wachstumsverhalten der ln-Funktion, der e-Funktion und ganzrationaler Funktionen, **(K1)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen die Grenzwerte an den Rändern des Definitionsbereichs, **(K5)** • überprüfen, ob Flächen, die sich ins Unendliche erstrecken, ein endlicher Flächeninhalt zugeordnet werden kann, **(K5)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen gegebenenfalls die Gleichung einer Polgeraden, einer Asymptoten sowie die Art der Annäherung an die Asymptote. **(K5)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Der Kleinsche Weg, zunächst die ln-Funktion und dann die e-Funktion einzuführen, kann alternativ beschritten werden.
- Die weitergehende Untersuchung der ln-Funktion und von Verknüpfungen mit der ln-Funktion ist nicht vorgesehen.
- Bei der Untersuchung zusammengesetzter Funktionen unter Einbeziehung der e-Funktion bietet sich auch die Betrachtung hyperbolischer Funktionen und der Gaußfunktion an.
- $e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Mindmap der in der Schulmathematik behandelten Funktionstypen als abschließender Überblick

Querverbindungen im Lehrplan

- Klasse 6: Spiegelung
- Klasse 8: reelle Zahlen
- Klasse 9: Potenzgesetze
- Einführungsphase: Exponentialfunktionen, Eigenschaften differenzierbarer Funktionen
- Lernbereich 2: Integralfunktion
- Lernbereich 8: Binomialverteilung und Normalverteilung

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Leonhard Euler (1707–1783)
- Bevölkerungswachstum, radioaktiver Zerfall, pH-Wert

Einsatz digitaler Werkzeuge

- Tabellenkalkulation
- Funktionenplotter mit Schieberegler

Fakultative Inhalte

- stetige Verzinsung

7. Modellieren — Mathematik Hauptphase LK

Mit Blick auf Vernetzungen und immanente Wiederholungen innerhalb des Lernbereichs Analysis werden die behandelten Funktionsklassen herangezogen, um anwendungsbezogene Problemstellungen zu untersuchen. Dabei werden auch die Eigenschaften „Stetigkeit“ und „Differenzierbarkeit“ wieder angesprochen.

„Hier geht es um den Wechsel zwischen Realsituationen und mathematischen Begriffen, Resultaten und Methoden. Hierzu gehört sowohl das Konstruieren passender mathematischer Modelle als auch das Verstehen oder Bewerten vorgegebener Modelle. Typische Teilschritte des Modellierens sind das Strukturieren und Vereinfachen gegebener Realsituationen, das Übersetzen realer Gegebenheiten in mathematische Modelle, das Interpretieren mathematischer Ergebnisse in Bezug auf Realsituationen und das Überprüfen von Ergebnissen im Hinblick auf Stimmigkeit und Angemessenheit bezogen auf die Realsituation. Das Spektrum reicht von Standardmodellen (z. B. bei linearen Zusammenhängen) bis zu komplexen Modellierungen.“ (Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife, 2012, S. 17.)

Dabei sollte der Modellbildungskreislauf mit Modellieren/Mathematisieren – Deduzieren/ Kalkulieren – Interpretieren – Validieren angewendet und reflektiert werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Modellieren • Profile • Rotationsvolumina bei Rotation um die *x*-Achse • Übergänge • exponentielles Wachstum • Wachstumsrate/Änderungsrate • beschränktes Wachstum • Extremwertaufgaben ○ geometrische Kontexte ○ Kontexte an Graphen ○ alltagsbezogene Problemstellungen	Die Schülerinnen und Schüler • übersetzen eine Realsituation in ein mathematisches Modell, **(K3)** • begründen die Wahl der dem Modell zugrunde liegenden Funktion, **(K1)** • untersuchen den Gültigkeitsbereich einer Modellierung, **(K3)** • stellen Profile/Randkurven von Objekten des Alltags durch Funktionsgraphen dar, **(K3)** • interpretieren und validieren die Ergebnisse einer Modellierung, **(K3)** • entwickeln ein Modell bei sich ändernder Fragestellung weiter, **(K1)** • benutzen eine funktionale Beschreibung der Randkurve von Objekten zur Berechnung von Rotationsvolumina, **(K5)** • gestalten in Anwendungssituationen Übergänge durch abschnittsweise definierte Funktionen gegebenenfalls so, dass die Funktionen an den Übergangsstellen stetig und differenzierbar sind, **(K3)** • lösen Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen unter Zurückführung auf eine Funktion mit einer Variablen. **(K2)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei „Profile“ und „Übergänge“ sollten alle bisher behandelten Funktionsklassen mit einbezogen werden.
- Der Funktionstyp, der der Modellierung zugrunde gelegt wird, sollte nicht immer vorgegeben werden.
- Die Vor- und Nachteile der verwendeten Funktionen sollten diskutiert werden, zum Beispiel bei der Modellierung von Straßen (Krümmungssprünge und Krümmungsverhalten).
- Bei Wachstumsbetrachtungen exponentieller Art sollen auch solche Kontexte behandelt werden, die auf Grenzwerte führen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Beschreibung von Profilkurven rotationssymmetrischer Körper durch Funktionen und Berechnung der Rotationsvolumina mit anschließender Validierung durch Umfüllexperimente

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 1: Grundlegende Funktionen und ihre Ableitungen
- Lernbereich 2: Integral
- Lernbereich 6: Die e-Funktion und die ln-Funktion

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Optimierungsprobleme in anderen Wissenschaften
- Profile von Kunstgegenständen oder Bauwerken

Einsatz digitaler Werkzeuge

- digitale Fotografien (z. B. von Brückenbögen) als Hintergrundbilder in Funktionenplottern

Fakultative Inhalte

- Differentialgleichung des stetigen Wachstums
- logistisches Wachstum
- harmonische Schwingung mit Differentialgleichung

8. Zufallsgrößen — Mathematik Hauptphase LK

Die Grundlage dieses Themenbereichs bilden die Begriffe „Zufallsgröße“ und „Wahrscheinlichkeitsverteilung“ als wesentliche Beschreibungsmöglichkeit von Zufallsexperimenten, wobei insbesondere die „Binomialverteilung“ thematisiert wird. Durch die Binomialverteilung und durch die Normalverteilung werden viele Sachverhalte hinreichend modelliert.

Zufallsgrößen werden z. B. bei Fragen der Qualitätskontrolle, der Gewinnerwartung, der Rentabilität und Risikobewertung betrachtet. Dabei treten quantitative Aspekte der Stochastik in den Vordergrund.

Der Übergang von diskreten zu stetigen Zufallsgrößen und deren Approximation mithilfe der Gaußschen Integralfunktion soll anschaulich, z. B. anhand von Histogrammen, erfolgen. Hierfür empfiehlt sich der Einsatz geeigneter digitaler Werkzeuge. Die Bestimmung der Näherungswerte der Gaußfunktion und der Gaußschen Integralfunktion erfolgt ebenfalls mithilfe von digitalen Werkzeugen.

Mit dem Thema “Testen von Hypothesen” erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die beurteilende Statistik. Der kritische Umgang mit Datenmaterial zeigt, dass beim Testen von Hypothesen Fehleinschätzungen zu Tage treten können, die mathematisch beschreibbar sind. Beim Lösen von Sachproblemen aus unterschiedlichen Bereichen wendet man das “Testen von Hypothesen” als Verfahren an und beurteilt auftretende Fehler. Im Zusammenhang mit der Diskussion von Fehlerwahrscheinlichkeiten erfährt der Wahrscheinlichkeitsbegriff eine Erweiterung und Vertiefung.

Darüber hinaus können Simulationen zu einem weitergehenden Verständnis sowohl beim Betrachten der Binomial- und der Normalverteilung als auch beim Testen von Hypothesen führen.

Im Fokus dieses Lernbereichs stehen die Leitideen „Daten und Zufall“ sowie „Grenzprozesse und Näherungsverfahren“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Diskrete Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilung • diskrete Zufallsgrößen ○ Beispiele aus dem Alltag ○ Diskretisierung durch Klasseneinteilung ○ Definition: Eine Funktion, die jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zuordnet, heißt Zufallsgröße. ○ Symbol $X: \Omega \rightarrow$ IR ○ Bezeichnung: Eine Zufallsgröße, deren Wertemenge aus isolierten Werten besteht, heißt diskrete Zufallsgröße. ○ Ereignisse als Lösungsmengen von Gleichungen bzw. Ungleichungen der Art $X(\omega) = a$ bzw. $a < X(\omega) < b$ ○ Einteilung der Ergebnismenge in paarweise unvereinbare Ereignisse durch $X(\omega) = x_i$	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern den Begriff der Zufallsgröße an geeigneten Beispielen, **(K1)** • geben Zufallsgrößen in Tabellenform an, **(K5)** • begründen, dass die Lösungsmengen von Aussageformen wie $X(\omega) = a$ bzw. $X(\omega) < a$ Ereignisse sind, **(K1)** • beschreiben Ereignisse gegebenenfalls in der Form $X(\omega) = a$ bzw. $a < X(\omega) < b$, **(K6)** • geben zu vorgegebenen Ω, P, X die Wahrscheinlichkeitsverteilung auch als Tabelle an, **(K4)** • stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Strichdiagramme dar. **(K4)**

8. Zufallsgrößen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Definition: Die Zuordnung $X(\Omega) \to \mathbb{R}; x \mapsto P(X = x)$ heißt Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X. ○ Wertetabelle zu $x_i \mapsto P(X = x_i)$	Die Schülerinnen und Schüler • stellen Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Histogramme dar, **(K4)** • nutzen Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung stochastischer Situationen, **(K5)** • bearbeiten Aufgabenstellungen im Sachkontext anhand graphisch gegebener Wahrscheinlichkeitsverteilungen. **(K4)**
Charakteristische Kenngrößen von Zufallsgrößen • Erwartungswert ○ gewichtete Mittelwerte ○ Definition: Die Zahl $\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i)$ heißt Erwartungswert der Zufallsgröße. ○ Symbole $E(X)$ und μ ○ Erwartungswert bei linearer Transformation der Zufallsgröße X: $E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$ ○ Erwartungswert beim Quadrieren der Zufallsgröße X: $E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot P(X = x_i)$ • Varianz ○ Abweichungsmaße vom Erwartungswert ○ Definition: Die Zahl $E((X-\mu)^2)$ heißt Varianz der Zufallsgröße X. ○ Symbol $\mathrm{Var}(X)$ ○ $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$	Die Schülerinnen und Schüler • berechnen in einem geeigneten Kontext aus gegebenen Daten gewichtete Mittelwerte, **(K5)** • bestimmen Erwartungswerte von Zufallsgrößen, **(K5)** • veranschaulichen Umgebungen des Erwartungswertes in graphischen Darstellungen der Wahrscheinlichkeitsverteilung, **(K4)** • zeigen an Beispielen, dass der Erwartungswert nicht der Wert von $X(\Omega)$ mit der größten Wahrscheinlichkeit sein muss und dass er nicht zu $X(\Omega)$ gehören muss, **(K1)** • erläutern die Rechenregel für den Erwartungswertes bei linearer Transformation der Zufallsgröße, **(K6)** • zeigen an einem Beispiel, dass in der Regel $E(X^2)$ und $\big(E(X)\big)^2$ verschieden sind, **(K1)** • interpretieren die Erwartungswerte der Zufallsgrößen $X - \mu$, $\lvert X - \mu \rvert$ und $(X-\mu)^2$, **(K3)** • begründen, dass die Varianz nur bei konstanten Zufallsgrößen gleich Null ist, **(K1)** • konstruieren Beispiele zu Zufallsgrößen mit demselben Erwartungswert aber verschiedenen Streuungen, **(K3)** • werten Zufallsexperimente mithilfe von Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung aus. **(K1)**

8. Zufallsgrößen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Standardabweichung bzw. Streuung ○ Definition: Die Zahl $\sqrt{\text{Var}(X)}$ heißt Standardabweichung oder Streuung der Zufallsgröße. ○ Symbol $\sigma(X)$ oder σ ○ Streuung bei linearer Transformation der Zufallsgröße X: $\sigma(a \cdot X + b) = \lvert a \rvert \cdot \sigma(X)$ ○ Umgebung des Erwartungswertes ○ σ-Umgebung	Die Schülerinnen und Schüler • benutzen in Sachkontexten Begriffe wie Gewinn, Rentabilität und Fairness und beurteilen geeignete Zufallsexperimente hinsichtlich dieser Begriffe, **(K6)** • entnehmen die Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus deren grafischer Darstellung, auch im Sachkontext. **(K4)**
Binomialverteilte Zufallsgrößen • Bezeichnung: Eine Zufallsgröße X mit der Wertemenge {0, 1, 2, ..., n} und $P(X = k) = B(n;\ p;\ k)$ heißt binomialverteilt mit den Parametern n und p. • Begriffe: Binomialverteilung Trefferanzahl k Trefferwahrscheinlichkeit p Stichprobenumfang n • Summenwahrscheinlichkeiten $P(k_1 \le X \le k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} B(n;\ p;\ k)$ • Erwartungswert und Standardabweichung ○ $E(X) = n \cdot p$ ○ $\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$ • σ-Regeln: ○ $P(\lvert\mu\text{-}X\rvert \le \sigma) \approx 68{,}3\%$ ○ $P(\lvert\mu\text{-}X\rvert \le 1{,}64\sigma) \approx 90\%$ ○ $P(\lvert\mu\text{-}X\rvert \le 1{,}96\sigma) \approx 95\%$ • $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für einen 95%Schätzbereich Sprechweise: Mit 95%-iger Sicherheit gilt für die relative Trefferhäufigkeit h_n: $\lvert p - h_n \rvert \le \frac{1}{\sqrt{n}}$..	Die Schülerinnen und Schüler • nutzen die Binomialverteilung und ihre Kenngrößen für Modellierungen, **(K3)** • nutzen die Binomialverteilung zur Lösung von Problemstellungen und interpretieren die Kenngrößen im Sachzusammenhang, **(K2)** • verwenden digitale Werkzeuge zur Untersuchung des Einflusses der Parameter auf den Verlauf eines Histogramms, **(K2)** • beschreiben den Einfluss der Parameter auf Binomialverteilungen und ihre grafische Darstellung, **(K6)** • berechnen Summenwahrscheinlichkeiten mithilfe digitaler Werkzeuge, **(K5)** • nennen die Wahrscheinlichkeiten zu den σ-Umgebungen der Binomialverteilung, **(K4)** • nähern Summenwahrscheinlichkeiten mithilfe von σ-Regeln an, **(K5)** • nähern Summenwahrscheinlichkeiten mithilfe des $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetzes an, **(K5)** • nutzen das $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für Aussagen über h_n bei vorgegebenen *p* und *n,* **(K1)** • nutzen das $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetz für Aussagen über *p* bei vorgegebenen h_n und *n,* **(K1)** • berechnen die minimale Stichprobenlänge *n* bei vorgegebener Genauigkeit des Abstandes $\lvert p - h_n \rvert$. **(K1)**

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Stetige Zufallsgrößen • Bezeichnung: Eine Zufallsgröße, deren Wertemenge ein Intervall enthält, heißt stetige Zufallsgröße. • Gaußfunktion φ: IR → IR mit $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}$ • Graph der Gaußfunktion • lokale Näherungsformel von Moivre-Laplace zur Modellierung der Binomialverteilung für große *n*: $B(n;p,k) \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{k-\mu}{\sigma}\right)^2}$ • Begriff Normalverteilung • Gaußsche Integralfunktion ϕ: IR → IR mit $\phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{dt}$ • Eigenschaften der Gaußschen Integralfunktion ϕ: ○ $\lim_{x \to -\infty} \phi(x) = 0$ ○ $\lim_{x \to \infty} \phi(x) = 1$ ○ ϕ ist streng monoton wachsend ○ für alle $x \in$ IR gilt: $\phi(-x) = 1 - \phi(x)$ ○ Punktsymmetrie zum Punkt (0|0,5) • für alle $x_1, x_2 \in$ IR gilt: $\int_{x_1}^{x_2} \varphi(t)\,\mathrm{dt} = \phi(x_2) - \phi(x_1)$	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden exemplarisch zwischen einer diskreten und einer stetigen Zufallsgröße, **(K4)** • skizzieren den Graphen der Gaußfunktion, **(K4)** • erläutern, wie sich die Form der Histogramme zur Binomialverteilung mit wachsendem Wert von n ändert, **(K1)** • erläutern mithilfe eines digitalen Werkzeuges, dass man bei einem großen Stichprobenumfang die Histogramme durch einen stetigen Graphen annähern kann, **(K1)** • veranschaulichen mithilfe eines digitalen Werkzeuges, dass man für genügend große *n* binomialverteilte Zufallsgrößen mithilfe der Gaußfunktion modellieren kann, **(K4)** • bestimmen zu einer vorgegebenen Binomialverteilung $B(n;\ p;\ k)$ den Funktionsterm der modellierenden Funktion und skizzieren deren Graphen, **(K4)** • erläutern die „Glockenform“ als Grundvorstellung bei normalverteilten Zufallsgrößen, **(K4)** • deuten analytische Eigenschaften der Gaußfunktion in stochastischen Kontexten, **(K1)** • entnehmen dem Funktionsterm und bzw. dem Graph der modifizierten Gaußfunktion die kontextbezogenen Kenngrößen der zugehörigen Normalverteilung, **(K4)** • berechnen Wahrscheinlichkeiten mit der Näherungsformel von Moivre-Laplace, **(K5)** • begründen den Übergang von der Gaußfunktion zur Gaußschen Integralfunktion bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. **(K1)**

8. Zufallsgrößen	Mathematik Hauptphase LK
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
	Die Schülerinnen und Schüler • begründen die Eigenschaften der Gaußschen Integralfunktion analytisch und interpretieren sie im stochastischen Kontext, **(K1)** • zeichnen den Graphen der Gaußschen Integralfunktion, **(K4)** • bestimmen aus vorgegebenen Daten unter der Annahme der Normalverteilung den Wert von μ bzw. von σ, **(K5)** • nutzen die σ-Regeln für prognostische Aussagen. **(K1)**
Testen einer Hypothese • einseitige und zweiseitige Tests ○ Nullhypothese ○ Alternativhypothese ○ Annahme- und Ablehnungsbereich ○ Signifikanzniveau ○ Entscheidungsregel ○ Irrtumswahrscheinlichkeit • Fehlerarten ○ Fehler erster Art: Die Hypothese ist wahr, wird aber verworfen. ○ Fehler zweiter Art: Die Hypothese ist falsch, wird aber angenommen.	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern die Grundidee des Hypothesentestens, **(K1)** • führen bei vorgegebener Nullhypothese einseitige und zweiseitige Hypothesentests durch, **(K3)** • nennen Argumente für die Wahl der Nullhypothese anhand des Sachzusammenhangs, **(K1)** • stellen eine plausible Hypothese über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Merkmalen im Sachkontext auf, **(K2)** • überprüfen ihre Hypothese durch einen Test und entscheiden nach zuvor festgelegten Kriterien, ob sie die Hypothese verwerfen oder beibehalten, **(K3)** • unterscheiden „Fehler erster Art“ und „Fehler zweiter Art“, **(K6)** • bestimmen die Wahrscheinlichkeiten der beiden Fehlerarten, **(K5)** • bestimmen mithilfe der σ-Regeln einen Annahme- und Ablehnungsbereich binomialverteilter Zufallsgrößen, **(K5)** • bestimmen mithilfe eines digitalen Werkzeugs kumulierte Werte binomialverteilter oder normalverteilter Zufallsgrößen und gewinnen hieraus Annahmebereich bzw. Ablehnungsbereich. **(K5)**

8. Zufallsgrößen	**Mathematik Hauptphase LK**
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
	Die Schülerinnen und Schüler • veranschaulichen zu einem Hypothesentest die Lage von Annahmebereich oder Ablehnungsbereich schematisch an einer Glockenkurve, **(K4)** • verwenden digitale Werkzeuge zum Bestimmen von Annahme- und Ablehnungsbereich binomialverteilter und normalverteilter Zufallsgrößen, **(K5)** • interpretieren Hypothesentests und begründen die Unsicherheit und Genauigkeit der Ergebnisse. **(K1)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Die lineare Transformation muss nicht definiert werden; sie wird bei den Eigenschaften des Erwartungswertes an Beispielen verdeutlicht.
- Ein gängiges Kriterium für die Zulässigkeit der Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung ist $n \cdot p \cdot (1-p) > 9$.
- Der Begriff „Dichtefunktion“ für die Gaußfunktion soll nicht vertieft werden.
- Für die Näherungsformel von Moivre-Laplace ist im Unterricht kein Beweis erforderlich.
- Die Eigenschaften der Gaußfunktion und der Gaußschen Integralfunktion können aus den Eigenschaften des Graphen der Gaußfunktion erarbeitet werden.
- Das Testen von Hypothesen sollte je nach Kontext an binomialverteilten oder an normalverteilten Prozessen erfolgen.
- Die Schülerinnen und Schüler sollten einen Einblick in die Vielzahl der stochastischen Anwendungsgebiete erhalten, v. a. bei der beurteilenden Statistik. Zumindest einmal sollen sie zu einem offen formulierten Sachproblem einen Hypothesentest entwerfen, gesuchte Größen berechnen und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.
- Zur Berechnung von Summenwahrscheinlichkeiten sollten insbesondere bei vielen Summanden die Fähigkeiten des Taschenrechners zum vorteilhaften Rechnen genutzt und eingeübt werden.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Durchführung eines Hypothesentests
- Auswerten aktueller Daten
- beurteilende Analyse der Daten einer eigenen Erhebung
- Referate zu Anwendungen der beurteilenden Statistik in Medizin, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft, Biologie, …

Hinweise

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 7: Einführung in die Stochastik
- Klassenstufe 9: Mehrstufige Zufallsexperimente
- Lernbereich 2: Integralrechnung
- Lernbereich 3: Wahrscheinlichkeiten

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Die Gaußsche Normalverteilung findet eine weitreichende Anwendung: In der Messtechnik zur Beschreibung der Streuung von Messfehlern (z. B. Abweichung vom Nennmaß bei der Fertigung von Werkstücken), bei psychometrischen Tests, in der Darstellung der Brownschen Molekularbewegung, in der Versicherungsmathematik etc..
- Carl Friedrich Gauß (1777–1855)
- Abraham de Moivre (1667–1754)
- Pierre-Simon (Marquis de) Laplace (1749–1827)

Einsatz digitaler Mathematik-Werkzeuge

- Tabellenkalkulationsprogramme
- Funktionenplotter
- Simulationsprogramme

Fakultative Inhalte

- Gesetz der großen Zahlen $\lim_{n \to \infty} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$
- Herleitung des $\frac{1}{\sqrt{n}}$-Gesetzes
- Konfidenzintervalle
- Betrachtungen zum Umfang einer Stichprobe
- χ^2- Test für den Fehler 2. Art

Für die Behandlung im Pflichtbereich (Lernbereich 9) stehen mehrere Themen zur Verfügung. Je nach Länge der Hauptphase werden zur verpflichtenden Behandlung im Unterricht einzelne Themen ausgewählt. Das jeweilige verbindliche Fachwissen und die verbindlichen Kompetenzschwerpunkte gehören zum Pflichtkanon der Abiturprüfung. Die Schulen erhalten zu Beginn der Hauptphase die Mitteilung, welche der zur Auswahl stehenden Themen verpflichtend für die Abiturprüfung des jeweiligen Jahrganges sind. Die Liste der Themen im Lernbereich 9 kann kontinuierlich erweitert werden.

Thema 1: Kreis und Kugel

Die im Lernbereich „Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen“ eingeführten Beschreibungen von Gerade und Ebene werden jetzt bei Kreis und Kugel fortgesetzt. Dabei werden Kreise im zweidimensionalen Raum untersucht und im dreidimensionalen Raum nur als Schnittmenge von Kugel und Ebene betrachtet.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Raum und Form“, bei Abstandsbestimmungen kommt noch die Leitidee „Messen“ dazu.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Kreis • Kreisgleichungen eines Kreises *k* ○ $\lvert\vec{x} - \vec{m}\rvert = r$ ○ $(\vec{x} - \vec{m})^2 = r^2$ ○ (Koordinatengleichung) $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 = r^2$ • Punktprobe • Lagebeziehung ○ Kreis–Gerade ○ Kreis–Kreis • Abstände ○ Punkt–Mittelpunkt des Kreises ○ Punkt–Kreis ○ Gerade–Kreis ○ Kreis–Kreis	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Kreise analytisch, **(K4)** • verwenden die Begriffe Mittelpunktsvektor und Radius, **(K6)** • ordnen Graphen von Kreisen und Kreisgleichungen begründet einander zu,**(K1)** • begründen, ob ein Punkt auf der Kreislinie *k*, im Innern des Kreises k_i oder außerhalb des Kreises k_a liegt, **(K1)** • beschreiben den Kreis durch drei vorgegebene Punkte, **(K4)** • begründen, wann es keinen Kreis durch drei vorgegebene Punkte gibt, **(K1)** • untersuchen, ob eine Gerade eine Passante, eine Tangente oder eine Sekante zu einem gegebenen Kreis ist, **(K5)** • erläutern ihre Vorgehensweisen bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Kreis und Gerade, **(K1)** • bestimmen die Tangente *t* an den Kreis *k* durch einen vorgegebenen Punkt $P \in k$, **(K5)** • bestimmen die Tangenten an den Kreis *k* durch einen vorgegebenen Punkt $P \in k_a$. **(K5)**

Thema 1: Kreis und Kugel

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
	Die Schülerinnen und Schüler • erläutern jeweils eine Vorgehensweise zur Abstandsbestimmung in den verschiedenen Fällen, **(K6)** • führen Abstandsbestimmungen in den verschiedenen Fällen durch. **(K5)**
Kugel • Kugelgleichungen einer Kugel *K* ○ $\lvert\vec{x} - \vec{m}\rvert = r$ ○ $(\vec{x} - \vec{m})^2 = r^2$ ○ (Koordinatengleichung) ○ $(x_1 - m_1)^2 + (x_2 - m_2)^2 + (x_3 - m_3)^2 = r^2$ • Punktprobe • Lagebeziehung ○ Kugel–Gerade ○ Kugel–Ebene ○ Kugel–Kugel • Abstände ○ Punkt–Mittelpunkt der Kugel ○ Punkt–Kugel ○ Gerade–Kugel ○ Ebene–Kugel ○ Kugel–Kugel	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben Kugeln analytisch, **(K4)** • ordnen Graphen von Kugeln und Kugelgleichungen begründet einander zu,**(K1)** • begründen, ob ein Punkt auf der Kugeloberfläche, im Innern der Kugel oder außerhalb der Kugel liegt, **(K1)** • beschreiben analytisch die Kugel durch vier vorgegebene Punkte, **(K4)** • untersuchen Kugeln und Geraden hinsichtlich ihrer verschiedenen Lagebeziehungen, **(K5)** • erläutern ihre Vorgehensweisen bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Kugeln und Geraden, **(K1)** • erläutern ihre Vorgehensweisen bei der Bestimmung der gegenseitigen Lage von Kugel und Ebene, **(K1)** • bestimmen die Tangentialebene an die Kugel *K* mit einem vorgegebenen Punkt $P \in K$, **(K5)** • bestimmen bei vorgegebener Tangentialebene den Berührpunkt *B* mit der Kugel, **(K5)** • erläutern jeweils eine Vorgehensweise zur Abstandsbestimmung in den verschiedenen Fällen, **(K6)** • führen Abstandsbestimmungen in den verschiedenen Fällen durch. **(K5)**

9. Pflichtbereich	Mathematik Hauptphase LK

Thema 1: Kreis und Kugel

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Bei der Untersuchung der Lagebeziehungen ist keine Berechnung der Schnittpunkte bzw. Schnittkreise vorgesehen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Koordinatisieren einer aufgeschnittenen Orange

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 5: Vektorielle Untersuchung geometrischer Strukturen
- Klasse 5: Kreis

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Längen- und Breitengrade in der Geografie

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines 3D-Plotprogramms

Fakultative Inhalte

- Berechnung der Schnittpunkte bzw. Schnittkreise
- Tangentialebene an die Kugel K durch eine vorgegebene Gerade außerhalb der Kugel
- Tangentialkegel, Polarebene
- Fluglinien auf Großkreisen
- Kegelschnitte

Thema 2: Vollständige Induktion

Mit der vollständigen Induktion lernen die Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Beweisverfahren der Mathematik kennen, das auf dem Induktionsaxiom für die natürlichen Zahlen basiert.

Dieses Verfahren findet Anwendung in vielen Bereichen der Mathematik und dient somit als Wiederholung bereits behandelter Themen wie z. B. Ableitungsregeln oder Summenformeln von Potenzen, die bei der Berechnung von Flächeninhalten durch äquidistante Zerlegungen eingesetzt werden.

Im Fokus dieses Lernbereichs stehen die Leitideen „Zahl“ und „funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
• Aussage und Aussageform • Aussageformen über IN* • <u>Satz von der vollständigen Induktion:</u> Sei A(*n*) eine Aussageform über der Grundmenge IN*. Wenn 1.) A(1) wahr ist und 2.) der Schluss von A(*n*) auf A(*n*+1) möglich ist, dann ist A(*n*) wahr für alle $n \in$ IN*. • Folgerung des Satzes von der vollständigen Induktion aus den Axiomen für die natürlichen Zahlen • Summenformeln: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1)$ $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6} \cdot n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$ $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4} \cdot n^2 \cdot (n+1)^2$ • Bernoullische Ungleichung: $(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x$, für $x \geq -1$, $n \geq 1$	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden zwischen Aussage und Aussageform, **(K6)** • formulieren in einfachen Fällen für eine Folge von Zahlen eine explizite Gleichung für das *n*-te Glied, **(K5)** • unterscheiden die Begriffe Induktionsanfang, Induktionsvoraussetzung, Induktionsbehauptung und Induktionsschluss, **(K6)** • erläutern das Prinzip der vollständigen Induktion, **(K6)** • erläutern an einem Beispiel, dass der Induktionsanfang als Teil des Beweisverfahrens notwendig ist, **(K1)** • nennen Aussageformen, die beim Einsetzen von $n < n_0$ wahr und für n_0 falsch sind, **(K1)** • stellen Summen mit Hilfe des Summenzeichens dar, **(K5)** • beweisen die Summenformeln für die ersten *n* natürlichen Zahlen sowie für deren zweite und dritte Potenz, **(K5)** • beweisen die Bernoullische Ungleichung, **(K5)** • beweisen die Ableitungsregel für $f(x) = x^n$, $n \in$ IN*, **(K5)** • beweisen: $\ln(x^n) = n \cdot \ln(x)$ für $n \in$ IN. **(K5)**

Thema 2: Vollständige Induktion

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
	Die Schülerinnen und Schüler • beweisen in einfachen Fällen eine Gleichung für die *n*-te Ableitung in Abhängigkeit von *n,* **(K5)** • beweisen folgende Rechenregel für Binomialkoeffizienten: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, **(K5)** • erläutern das Induktionsprinzip anhand eines Beispiels, bei dem der Induktionsanfang für $n \neq 1$ formuliert wird. **(K6)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Als Beispiel für einfache Zahlenfolgen eignet sich u. a. die Summe der ersten *n* ungeraden Zahlen.
- Als Beispiel für Aussageformen, die für die ersten *n* Zahlen wahr, aber für $n' > n$ falsch sein können, eignet sich u. a.: „$A(n) = n^2 + n + 17$ liefert nur Primzahlen“.
- Eine Funktion mit einfacher *n*-ter Ableitung ist z. B. *f* mit $f(x) = x \cdot e^x$.
- Beim Beweis der Rechenregel für Binomialkoeffizienten ist der Verweis auf das Pascalsche Dreieck hilfreich.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Geschichte der vollständigen Induktion (induktives Denken, Philosophie)
- Übersicht über die Beweisverfahren „direkt“, „indirekt durch Widerspruch“ und „vollständige Induktion“
- Ausführung der Anwendbarkeit in den verschiedenen Bereichen der Mathematik: Geometrie, Zahlentheorie, Differenzialrechnung, rekursive Folgen, etc.

Querverbindungen im Lehrplan

- Klassenstufe 6: Aussage, Aussageform
- Klassenstufe 11: Ableitungsregeln, Binomialkoeffizient

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Ethik, Philosophie: deduktives und induktives Denken
- Blaise Pascal (1623–1662)
- Giuseppe Peano (1858–1932)

Thema 2: Vollständige Induktion

Hinweise

Fakultative Inhalte

- Induktionsaxiom, z. B. in der Form: Wenn eine Menge *M* von natürlichen Zahlen die 1 und mit jeder Zahl *n* auch deren Nachfolger enthält, dann ist $M = \mathbb{N}^*$.
- Peano-Axiome
- Zinseszins
- rekursive Aussageformen

Thema 3: Gebrochenrationale Funktionen

Die gebrochenrationalen Funktionen werden in einer exemplarischen Form so eingeführt, dass man die wesentlichen Grundbegriffe wie Definitionslücke, Polstelle und Asymptote bei reduziertem technischem Aufwand erarbeiten kann.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Einfache gebrochenrationale Funktionen • Bezeichnung: Eine Funktion mit $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ und den Polynomfunktionen $p(x)$, $q(x)$ heißt gebrochenrationale Funktion. • Zählergrad, Nennergrad • Quotientenregel • einfache gebrochenrationale Funktionen mit Gleichungen der Form: ○ $f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{x+e}$ ○ $f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{x^2+dx+e}$ ○ Definitionsmenge und Definitionslücke ○ einfache Symmetrien ○ Polstelle, Polgerade ○ Grenzverhalten an Polstellen ○ Grenzverhalten für $x \to \infty$ respektive $x \to -\infty$ ○ Asymptote ○ Annäherung des Graphen an die Asymptote • Partialbruchzerlegung der Form $f(x)=\frac{ax+b}{(x-x_1)\cdot(x-x_2)}$ $=\frac{A}{(x-x_1)}+\frac{B}{(x-x_2)}$ mit $x_1 \neq x_2$ und $A, B \in \mathbb{R}$	Die Schülerinnen und Schüler • unterscheiden zwischen behebbarer und nicht-behebbarer Definitionslücke, **(K1)** • führen bei einer behebbaren Definitionslücke die stetige Ergänzung durch, **(K5)** • verwenden die Bezeichnungen Zählergrad und Nennergrad sachgerecht, **(K6)** • bestimmen Polstellen **(K5)** • untersuchen Polstellen auf Vorzeichenwechsel, **(K1)** • bestimmen die Gleichung der Asymptote auch mithilfe einer Polynomdivision, **(K5)** • beschreiben die Annäherung des Graphen an die Asymptote, **(K6)** • leiten die Quotientenregel mithilfe der Produktregel und der Potenzregel für den Exponenten -1 her, **(K5)** • leiten gebrochenrationale Funktionen unter Nutzung der Quotientenregel ab, **(K5)** • nutzen die erste Ableitung und die Extremstellenkriterien zur Bestimmung der Extremstellen, **(K5)** • nutzen die zweite Ableitung und das Wendestellenkriterium zur Bestimmung der Wendestellen, **(K5)** • skizzieren den Graphen auch mithilfe der Asymptote und der Polgeraden, **(K4)** • ordnen Graphen von Funktionen und Funktionsgleichungen in einfachen Fällen begründet einander zu, **(K1)** • stellen zu vorgegebenen Graphen mögliche Funktionsterme auf, **(K5)** • berechnen Stammfunktionen und Flächeninhalte mithilfe des Verfahrens der Partialbruchzerlegung bei Zählergrad und Nennergrad höchstens 2. **(K5)**

Thema 3: Gebrochenrationale Funktionen

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Durch die in ihrer Form beschränkten Gleichungen der gebrochenrationalen Funktionen treten als Asymptote höchstens schiefe Geraden auf.
- Bei geeigneten Graphen kann thematisiert werden, dass diese durch Verschiebungen, Spiegelung oder Streckung aus der Grundfunktion $f(x) = \frac{1}{x}$ hervorgehen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Erkundung von Graphen mit Funktionenplottern durch Variation der Grundfunktion

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 1: Grundlegende Funktionen und ihre Ableitungen

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Anwendung gebrochenrationaler Funktionen zur Beschreibung von Sachzusammenhängen in Naturwissenschaften oder in der Finanzmathematik

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Einsatz eines Funktionenplotters

Fakultative Inhalte

- Partialbruchzerlegung der Form $f(x) = \frac{ax+b}{(x-x_1)^2} = \frac{A}{(x-x_1)} + \frac{B}{(x-x_1)^2}$ mit $A, B \in \mathbb{R}$
- Partialbruchzerlegung (allgemein)

Thema 4: ln-Funktion

Das Thema ln-Funktion wurde im Lernbereich 6 im Zusammenhang mit der e-Funktion bereits angesprochen. Dabei wurde die ln-Funktion im Wesentlichen als Umkehrfunktion der e-Funktion und als eine Stammfunktion der Kehrwertfunktion auf $\mathbb{R}^+$ behandelt.

Im Lernbereich 9 werden ln-Funktionen als eigenständiger Funktionstyp mit charakteristischen Eigenschaften untersucht. Die ln-Funktion findet Anwendung insbesondere zur Bestimmung von Flächeninhalten bei gebrochenrationalen Funktionen.

Im Vordergrund steht die Leitidee „Funktionaler Zusammenhang“.

Verbindliches Fachwissen	Verbindliche Kompetenzschwerpunkte
Definition und Eigenschaften • Definition: Die Umkehrfunktion der e-Funktion heißt ln-Funktion. Schreibweise: $\log_e(x) = \ln(x)$ • Eigenschaften der ln-Funktion • Funktionalgleichung der ln-Funktion $f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ • Logarithmengesetze	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln mithilfe der Funktionalgleichung der e-Funktion die Funktionalgleichung der ln-Funktion, **K(1)** • entwickeln aus der Funktionalgleichung der ln-Funktion die Logarithmengesetze für den Logarithmus eines Produkts, des Kehrwerts und eines Quotienten, **(K1)** • vergleichen das Wachstumsverhalten der ln-Funktion, der e-Funktion und ganzrationaler Funktionen. **(K1)**
Zusammengesetzte Funktionen unter Einbeziehung der ln-Funktion • Funktionen mit Gleichungen der Form ○ $f(x) = \ln(x^2)$ ○ $f(x) = x^n \cdot \ln(x)$ mit $n \in \mathbb{N}, n \leq 4$ • Grenzwerte bei zusammengesetzten Funktionen	Die Schülerinnen und Schüler • untersuchen zusammengesetzte Funktionen mit den Methoden der Differentialrechnung auch falls der Funktionsterm Parameter enthält, **(K5)** • bestimmen bei zusammengesetzten Funktionen die Grenzwerte an den Rändern des Definitionsbereichs. **(K5)**

9. Pflichtbereich	**Mathematik Hauptphase LK**
Thema 4: ln-Funktion	
Verbindliches Fachwissen	**Verbindliche Kompetenzschwerpunkte**
Stammfunktionen und Flächeninhalte • Stammfunktionen der ln-Funktion • Stammfunktionen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$ • Flächeninhalte	Die Schülerinnen und Schüler • entwickeln ausgehend von der Ableitung von f mit $f(x) = x \cdot \ln(x)$ den Term einer Stammfunktion der ln-Funktion, **(K1)** • bestimmen eine Stammfunktion zu Funktionen, deren Gleichung sich in der Form $f(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$ darstellen lässt, **(K2)** • bestimmen bei geeigneten Funktionen Flächeninhalte, **(K5)** • bearbeiten Fragestellungen zu geeigneten Flächeninhalten im Sachzusammenhang. **(K3)**

Hinweise

Methodische und fachdidaktische Erläuterungen

- Die Behandlung der ln-Funktion im Lernbereich 9 gibt Anlass zu einer Wiederholung der Inhalte des Lernbereichs 6 „Die e-Funktion und die ln-Funktion“.
- Die Funktionalgleichung der Logarithmusfunktionen lassen sich ausgehend von der Funktionsweise des Rechenschiebers entwickeln, bei dem die Multiplikation von Zahlen auf die Addition von Streckenlängen zurückgeführt werden kann. Damit lässt sich die Existenz der Logarithmusfunktionen als eigenständige Funktionengruppe unabhängig von den Exponentialfunktionen begründen.

Anregungen zur selbstständigen Schülerarbeit

- Basteln eines einfachen Rechenschiebers für die Multiplikation

Querverbindungen im Lehrplan

- Lernbereich 6: Die e-Funktion und die ln-Funktion
- Lernbereich 1: Ableitung von sin, cos

Fächerverbindende und fachübergreifende Aspekte

- Darstellung von Wachstumsprozessen aus Wirtschaft und Geographie mithilfe logarithmisch skalierter Koordinatensysteme

Einsatz elektronischer Werkzeuge

- Funktionenplotter mit Schieberegler
- CAS

Thema 4: ln-Funktion

Hinweise

Fakultative Inhalte

- Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = \ln(|ax^2+b|)$
- Stammfunktionen von Funktionen mit Gleichungen der Form $f(x) = a \ln(bx+c)$
- Stammfunktionen der Funktion mit der Gleichung $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$
- logarithmische Skalierung einer Koordinatenachse